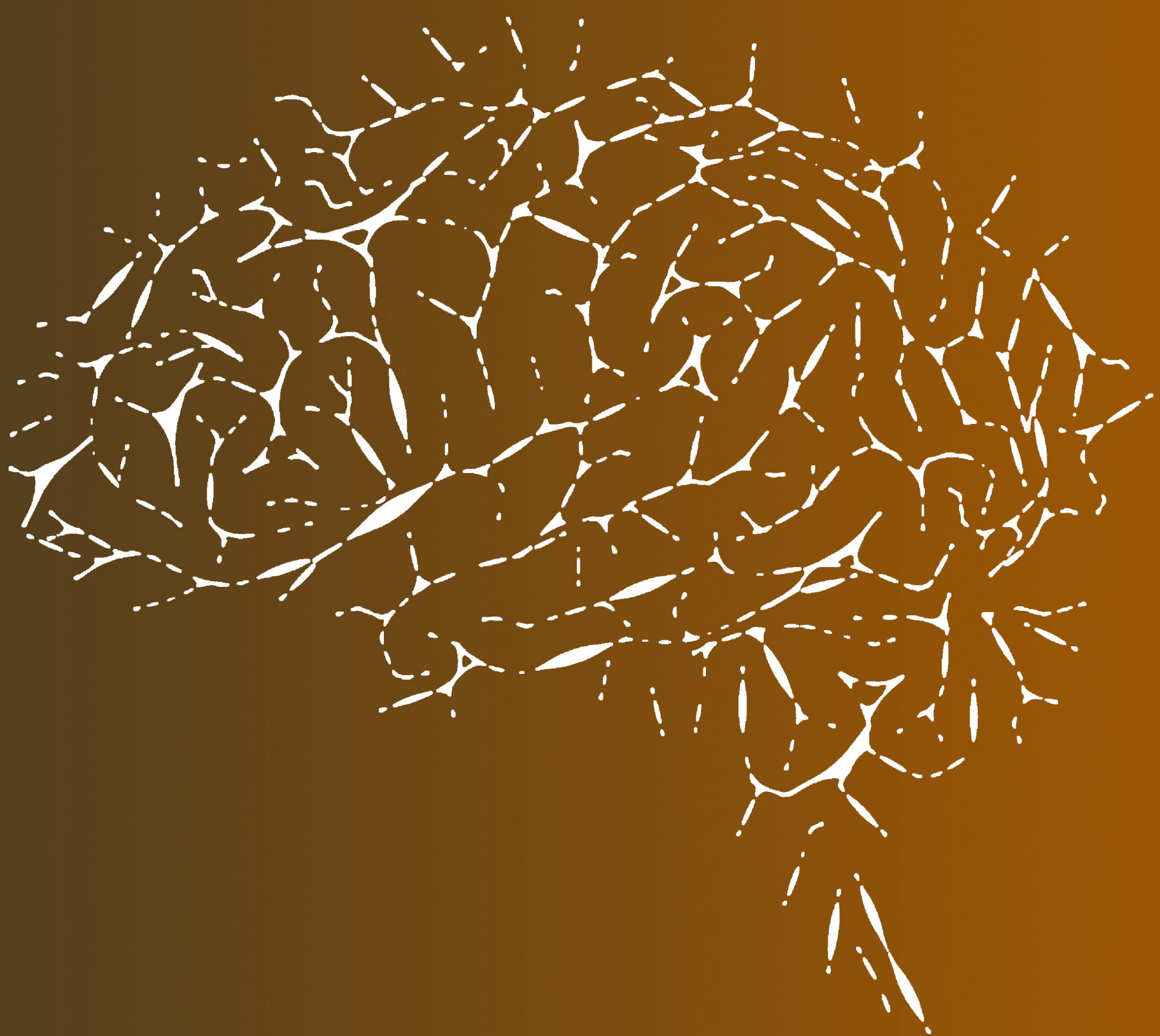


UE | SYSTEME NERVEUX

7.2 | AFFECTIONS DEGENERATIVES



MALADIE D'ALZHEIMER ET SCLÉROSE EN PLAQUE

Une maladie neurodégénérative est une **maladie affectant le système nerveux central ou périphérique**. Elle est causée par la **mort de cellules** neuronales et donc à **l'altération de certaines fonctions**.

Ce sont des maladies **d'évolution progressive** variant de quelques semaines à quelques années. Elles peuvent être d'origine **génétiques ou non** et sont souvent des **maladies multifactorielles**. On va retrouver parmi ces maladies :

- Parkinson
- Alzheimer
- Sclérose en plaque
- Sclérose latérale amyotrophique
- Syndrome de Guillain-Barré
- Maladie de Huntington

I. La sclérose en plaque

C'est une maladie auto-immune mais qui n'est pas mortelle : elle est très invalidante mais l'espérance de vie des patients atteints est inchangée.

Elle touche exclusivement le système nerveux central et donc la moelle épinière : on a donc des atteintes motrices et sensorielles.

A. Épidémiologie

Ce sont des maladies qui se déclare entre 20 et 40 ans, avec un pic autour des 30 ans. Elle peut aussi toucher des enfants (moins de 5% des cas). **Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes.**

On dénombre près de 8000 cas en France et 2,5 millions dans le monde.

A. Symptomathologie

Les symptômes de la SEP sont causés par la **destruction de la gaine de myéline**. Ils sont nombreux mais n'apparaissent pas tous et pas nécessairement en même temps :

- **Altération de la vision** : vision double, perte de la vision, douleurs, mouvements oculaires involontaires
- **Fourmillements, engourdissements d'un membre, sensations de décharge électrique**
- Perte d'équilibre, tremblements, maladresse
- **Douleurs**, dépression et troubles cognitifs (mémoire notamment)
- **Trouble de la marche**
- Insuffisance respiratoire dans les stades très avancés
- **Troubles urinaires** (incontinence, polyurie) et **intestinaux**
- **Troubles sexuels**

La variété des symptômes demande donc une prise en charge pluridisciplinaire.

B. Physiopathologie

L'atteinte de la myéline dans le SNC se fait de façon progressive. Cette démyélinisation ne touche que le SNC donc le cerveau, la moelle épinière et le nerf optique.

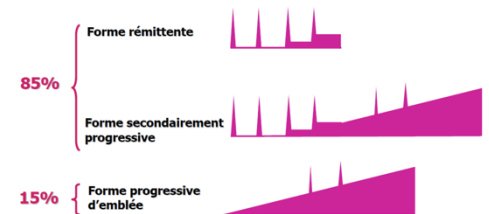
La démyélinisation provoque un ralentissement de l'influx nerveux jusqu'à une fragilisation et rupture de l'axone. On a alors une perte de l'influx nerveux.

Cette destruction de la myéline est faite par les lymphocytes T et les macrophages. Ces derniers sont anormalement présents dans le SNC : ils y rentrent par perte de perméabilité de la membrane endothéliale et sont stimulés par la sécrétion de cytokines.

C. Classifications de la sclérose en plaque

On va distinguer 3 formes de SEP :

- **La forme récurrente-rémittente** : les symptômes se manifestent sous forme récurrente, par poussées. Elle correspond à 80-90% des débuts de maladie.
- **La forme secondairement progressive** : les poussées de symptômes ne se remettent pas complètement, la maladie évolue donc. Elle correspond à 45% de l'évolution des formes récurrentes-rémittentes.
- **La forme progressive primaire** : elle correspond à 10-15% des cas où l'on n'a pas de poussées mais une dégradation linéaire de l'état du patient.



Une poussée est une manifestation de symptômes pendant 24h au mois et avec une période minimale de rémission de 1 mois (le temps de la remyélinisation, elle peut aller jusqu'à 1 an).

D. Évolution

Au bout de quelques années, les lésions laissent des séquelles et peuvent devenir très invalidantes.

À long terme, sans traitement spécifique :

- 1/3 des patients poursuit une vie active sans séquelles invalidantes
- 1/3 des patients ont des séquelles mais peuvent marcher
- 1/3 des patients à besoin d'un fauteuil roulant après 20-25 ans.

E. Diagnostic

Il repose surtout sur l'IRM cérébrale (tâches blanches qui peuvent disparaître par remyélinisation) et les symptômes des poussées. On peut éventuellement les compléter d'une ponction lombaire pour chercher des anticorps spécifiques de la SEP.

F. Étiologie

On sait que la SEP est un dysfonctionnement immunitaire mais on ne connaît pas la cause précise. Cependant, la génétique a une importance considérable avec 35% de patients homozygotes.

Ce serait ensuite plus des causes environnementales :

- Déficit en vitamine D
- Infections virales pendant l'enfance (HBV, Rougeole, HV)
- Tabac, contacts avec des solvants chimiques, stress chronique.

II. La maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer est une maladie démentielle dite sporadique : sans cause génétique. Elle est responsable aujourd'hui de plus de la moitié des démences des pays développés :

- Les femmes sont plus touchées
- Le type caucasien aussi

On dénombre jusqu'à 1 million de patients soit près de 70% des lits en hôpitaux de long séjour. C'est donc un enjeu de santé publique mais aussi économique et social.

On la diagnostique entre 60 et 70 mais c'est à partir de 80 ans que l'on commence à avoir le plus de patients avec 25% des patients de plus de 90 ans atteints.

A. Classification

On distingue deux grandes formes de la maladie :

- **La forme familiale, à développement précoce** : on la détecte vers 40-50 ans, mais ne représente que moins de 5% des cas. Ce sont des formes sévères, à évolution rapide. On a constaté chez ces patients la présence d'une mutation de 3 gènes : APP et préséniline 1 et 2.
- **La forme sporadique, à développement plus tardif** : autour des 60-70 ans. Elle représente 95% des cas.

B. Facteurs de risque

Dans le cadre de la forme sporadique, les facteurs de risque seront l'**âge** et la **génétique**. Certains allèles de gènes semblent impliqués comme :

- **ApoE (apolipoprotéine E)**
- Cytochrome oxydase I et II
- CLMH
- Clusterine (ApoJ)

L'éducation et la stimulation intellectuelle et physique aussi ont un rôle important, grâce à la stimulation cérébrale et l'entretien de la plasticité.

Les lésions vasculaires cérébrales seraient aussi facteur de risque.

C. Clinique

Les troubles de la mémoire sont les premiers signes d'alerte : oubli de la conduite automobile, de l'utilisation du téléphone, du repas de la veille, problèmes de gestion du budget, du traitement médicamenteux.

On parle aussi de **maladie des 4 A** :

- **Amnésie**
- **Aphasie** : c'est le trouble du langage et de la parole
- **Apraxie** : troubles du mouvement et de la motricité fine
- **Agnosie** : perte de reconnaissance

Évolution de la maladie :

On distingue 7 stades qui peuvent être regroupés en 3 grands stades :

- **Stade léger** : ce sont des troubles de la mémoire épisodique, durée d'attention plus courte, problème d'orientation spatiale et temporelle, affectation de l'humeur et du comportement.
- **Stade modéré** : la mémoire commence à être assez détériorée, perte de l'autonomie quotidienne (cuisine, toilette, budget) et atteinte du langage.
- **Stade avancé** : le patient a besoin d'une surveillance permanente. Il a des difficultés pour s'exprimer et reconnaître les visages des proches, il perd la capacité de s'asseoir et marcher, il ne mange plus seul. Il y a aussi des confusions mentales (hallucinations et délires paranoïdes), des insomnies et un changement profond de la personnalité.

Une fois qu'elle s'est mise en place, la maladie reste silencieuse pendant 10 à 20 ans. Les premiers symptômes n'apparaissent que lorsque la mort neuronale est déjà conséquente.

Perte de mémoire :

Elle se fait sur plusieurs années avec dans l'ordre la perte de :

- La mémoire épisodique
- La mémoire à court terme
- La mémoire sémantique, accompagnée des premiers troubles du langage
- La mémoire procédurale

L'espérance de vie des patients est de 8 à 12 ans après le diagnostic. Le décès est surtout causée par des infections secondaires que la maladie d'Alzheimer en elle même.

D. Diagnostic

Il se fait par le test de Folstein ou Mini Mental State Evaluation (MMSE). C'est une série de questions simple permettant d'évaluer différents paramètres de la maladie (les 4 A).

L'imagerie cérébrale ne permet pas le diagnostic mais donne des indices sur :

- L'atrophie de l'hippocampe
- Le taux d'absorption du glucose dans le cerveau par Tomographie par Emission de Positions
- On peut aussi visualiser la présence de plaques amyloïdes avec la TEP couplée à la fluorescence.

En principe, les tests cognitifs suffisent.

En parallèle, un diagnostic différentiel doit être réalisé avec d'autres maladies apparentées comme :

- Les démences vasculaires
- Les autres dégénérescences
- Les démences à corps de Lewis.

E. Physiopathologie

La maladie d'Alzheimer se caractérise par une atrophie corticale du patient, du cortex surtout, la zone du langage.

On aura un cerveau plus petit avec des sillons bien plus creusés et des ventricules plus gros.

Les zones affectées :

- Au stade précoce, on aura une atteinte de l'hippocampe et du système limbique qui intervient dans la mémorisation
- A des stades plus avancés, c'est l'ensemble du cerveau qui est atteint, surtout les fonctions cognitives.

L'atteinte cellulaire :

On a deux phénomènes caractéristiques dans la maladie d'Alzheimer :

- **La formation de plaques amyloïdes (séniles) par accumulation de peptide β -amyloïde**
- **La neurodégénérescence fibrillaire et l'inflammation du tissu neuronal.**

Tout cela conduit à la mort neuronale et à l'atrophie du cerveau.

Ce sont d'abord le **néocortex et l'hippocampe qui sont atteints puis le cerveau entier**. Ce seront d'abord les neurones cholinergiques de l'hippocampe qui seront touchés avec **un déficit en acétylcholine**.

La neurodégénérescence :

Elle est liée à l'**hyperphosphorylation anormale des protéines Tau**, des protéines essentielles à la stabilité des microtubules. Elles **s'accumulent alors dans le cytoplasme** sous la forme de filaments appariés en hélice (PHF).

On a alors une **déstabilisation des microtubules** donc une désorganisation de la cellule et une **neurodégénérescence fibrillaire**.

Les plaques amyloïdes :

Ce sont des **aggrégats extra-cellulaires de peptide β -amyloïde** (Abeta42). Ils sont sécrétés par les neurones sous forme soluble, puis s'agglomèrent et forment des fibrilles insolubles, puis des plaques. On retrouve aussi dedans **d'autres protéines et des cellules inflammatoires**.

Ils peuvent être présents chez le sujet âgé sans qu'il soit malade. Cependant, c'est **leur association à l'hyperphosphorylation des protéines Tau** qui semblerait responsable de la **maladie d'Alzheimer**.

Ces peptides $A\beta$ sont issu du clivage d'une protéine transmembranaire : l'APP (Amyloid Precursor Protein). Ce clivage est normal en situation non pathologique, cependant, ce sont les **anomalies de ce clivage**, par des beta-secretase-gamma-secretases qui donneront des **protéines non fonctionnelles et toxiques**.

On parle donc de cascade amyloïde responsable de la neurodégénérescence.

F. Développement de la maladie

Le consensus actuel veut que ce soit la production de peptide β -amyloïde qui serait le déclencheur accompagné d'une inflammation causée par les cellules microgliales et les astrocytes.

On parle aussi de la toxicité neuronale de $A\beta$ et de son rôle dans le dysfonctionnement synaptique à l'origine de la neurodégénérescence.

Pendant longtemps, 2 théories se sont affrontées :

BAPtistes

- Formes familiales de MA dues à mutations de l'APP et de la Préséniline : ces mutations conduisent à une production accrue de $A\beta_{42}$
- Souris mutées pour APP récapitulent bien la MA
- Dégénérescence neurofibrillaire (pathologie Tau) est retrouvée >75 ans et dans près de 20 autres maladies dégénératives et démences (dont syndromes Parkinsoniens)

TAUistes

- Mauvaise corrélation entre dépôt des plaques amyloïdes et déclin cognitif, présence de plaques chez des sujets normaux et dans d'autres pathologies
- Souris mutées pour APP ont peu de phosphorylation de Tau, donc $A\beta_{42}$ n'en serait pas la cause?
- Etude de 2008 montre qu'il y a moins d'agrégation de Tau chez des sujets âgés ayant une mémoire exceptionnellement bonne (et autant de beta amyloïde) que chez sujets contrôle du même âge

Mais depuis quelques années, une autre théorie s'est ajoutée : l'hypothèse synaptique β -amyloïde. Elle repose sur le rôle d'une forme oligomérique de la protéine β -amyloïde :

- Bonne corrélation entre sévérité clinique d'Alzheimer et perte de synapses
- Taux $A\beta$ soluble s'élève dans le cortex avec signes pathologiques chez l'animal
- Concentrations physiologiques de dimères et trimères chez l'animal: Pertes synaptiques, blocage de la LTP par internalisation des récepteurs NMDA

Propagation de la maladie :

Les hypothèses laissent penser que le $A\beta$ peut se propager dans tout le cerveau, de proche en proche, avec une initiation dans les parties limbiques du cerveau puis au différents cortex : c'est les stades de Braak.

III. Le syndrome de Guillain-Barré

C'est une maladie auto-immune **inflammatoire** du **SNP** et **réversible** : c'est une polynévropathie aiguë inflammatoire démyélinisante.

C'est une maladie sporadique avec quelques formes familiales exceptionnelles. La rechute est aussi très rare.

Les patients décèdent dans moins de 10% des cas mais 25% des patient ont besoin d'une assistance respiratoire. Seul 10% d'entre demeurent invalides et 35% ont des anomalies légères.

A. Étiologie

Son origine est inconnue mais il y a des hypothèses concernant les facteurs déclenchant :

- 50 à 65% des cas surviennent dans les jours suivant une infection virale ou bactérienne (grippe, HIV, cytomégalovirus, varicelle zona, mononucléose, campylobacter)
- En parallèle d'une maladie des globules rouge, la porphyrie.
- Suite à certaines vaccinations (mais controversé)
- Durant la grossesse

Elle reste un maladie exceptionnelle dont les facteurs de risque ne sont que supposés.

B. Mécanismes

C'est une attaque auto-immune de la gaine de myéline mais rarement de l'axone lui-même. On a des fibres démyélinisés par activation des macrophages.

PHARMACOLOGIE DE LA MALADIE D'ALZHEIMER

I. Informations

- Certaines études ont démontré que la **prise de benzodiazépines pouvait avoir un impact sur la survenue d'une maladie d'Alzheimer**. Il existe un lien statistiquement significatif mais il n'y a **pas de causalité**.
On a un **biais protopatique** : on attribut les symptômes (maladie d'Alzheimer) à la prise du médicament. Or, beaucoup des benzodiazépines prescrites chez ces patients l'étaient pour des états **d'anxiétés** ou de **trouble du sommeil** qui sont présent au **stade précoce de la maladie**.
- On suppose aujourd'hui que les **IPP amènent bien plus de risques qu'on ne le pense**. Ils sont beaucoup prescrits chez le sujet âgé et parmi ces risques on a :
 - L'ostéoporose et les fractures
 - L'hypomagnésie et donc les anémies
 - L'apparition de tumeur gastrique
 - La **survenue d'une maladie d'Alzheimer**

II. Physiopathologie

La maladie d'Alzheimer, c'est :

- Un **déficit en acétylcholine**
- Une **hyperactivité glutamatergique**

On la diagnostique avec le MMSE (ou test de Folstein).

III. Les médicaments de la maladie d'Alzheimer

On a dans le traitement de cette maladie, deux grandes classes :

	Les anticholinestérasiques
Généralités	On les utilise pour rétablir la fonction cholinergique centrale et franchissent donc la BHE. Ils inhibent les enzymes dégradants l'acétylcholine et augmentent donc le tonus cholinergique. On les utilise pour un traitement symptomatique des stades légers à modérément sévères. On aura comme molécules : - Le donépézil (Aricept®, très facilement prescrit, par voie P.O) - La galantamine (Reminyl®, le dernier à avoir eu son AMM, recherche de la dose efficace par paliers). - La rivastigmine (Exelon®, recherche de la dose efficace par paliers). Il n'existe pas de critère de choix entre les différents anticholinestérasiques.
Sous-classes	Les anticholinestérasiques à réversibilité rapide Leur inhibition est réversible, rapide et concentration dépendante. On en distingue deux : - Le donépézil, qui est sélectif - Le tacrine, qui est non sélectif de l'acétylcholinestérase (retiré du marché) Leur effet est maintenu tant qu'il y a la présence permanente de l'inhibiteur. Les anticholinestérasiques à réversibilité lente C'est la rivastigmine, elle forme un complexe avec l'enzyme sous sa forme carbamylée. Elle sera hydrolysée lentement et l'effet persiste donc pendant près de 10h. Les anticholinestérasiques irréversibles Ils forment une liaison covalente avec l'enzyme et ne sont donc pas utilisés en thérapeutique mais plus comme acaricide ou gaz de combat.

EI	En agissant sur l'acétylcholine, les anticholinestérasiques sont des médicaments qui : - Activent le parasympathique - Inhibent le sympathique Ils auront donc des effets dus à une suractivation du parasympathique : - Neuropsy : céphalées, vertiges, insomnies, cauchemars, convulsions, agitation, agressivité - Digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées - Cardiaques : bradycardie, on demande donc un ECG avant l'instauration - Urinaires : incontinence
Précautions d'emploi	On devra être vigilant chez le patient asthmatique (bronchodilatateurs) et chez les patients atteints de troubles du rythme cardiaque, d'antécédents de convulsions, d'ulcères.
Interactions médicamenteuses	Pharmacodynamique
	- Avec les atropiniques, on aura un antagonisme d'action - Avec les neuroleptiques et une majoration des syndromes extra-pyramidaux - Avec les bradycardisants, les dépresseurs de la conduction cardiaque ou torsadogènes en causant des troubles du rythme.
	Pharmacocinétique
	Le donépézil et la galantamine sont des substrats des CYP3A4 et 2D6. En présence d'inhibiteurs ou d'inducteurs de ces cytochromes, les concentrations plasmatiques seront perturbées. La rivastigmine a moins d'interactions car métabolisée par les estérases.

	Les antiglutamatergiques
Généralités	On les utilise pour réduire les mécanismes excitotoxiques. Ils permettent le traitement symptomatique des stades modérés à sévères. On aura comme molécule : - La mémantine (Ebixa®) Ce sont des dérivés du noyau adamantane, de l'amantadine. Ils ont pour propriétés : - Agoniste non compétitifs des récepteurs NMDA (et diminue donc l'excitotoxicité) - Agoniste dopaminergique - Faible effet atropinique
Pharmacocinétique	L'initiation du traitement se fait par paliers progressifs. Le métabolisme hépatique est mineure. L'élimination est rénale majoritairement sous forme inchangée.
EI	- Hallucinations, confusion, céphalées, vertiges, fatigue - Diarrhée, constipation, vomissements
Précautions d'emploi	Elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère, qui arrive souvent chez le sujet âgé. Il y a aussi un risque
Interactions médicamenteuses	Pharmacodynamique
	- Avec les autres agonistes NMDA, comme la kétamine - Avec les antiparkinsoniens qui sont des agonistes dopaminergiques - Avec les atropiniques - Avec les médicaments abaissant le seuil épileptogène
	Pharmacocinétique
	En cas d'association avec des médicaments néphrotoxiques et alcalinisants urinaires : ils diminuent l'excrétion de la mémantine.

L'efficacité des traitements est évaluée grâce à des échelles spécialement conçues pour la maladie d'Alzheimer. Elles prennent en compte l'évolution des troubles cognitifs, des activités de la vie quotidienne, etc...

IV. En pratique

On réalise dans un premier temps une MMSE dont le score va conditionner la prise en charge aussi bien médicamenteuse que non médicamenteuse (psychologique, sociale et environnementale).

Les mesures non pharmacologiques visent à :

- Préserver le plus longtemps possible l'autonomie du patient, de retard l'évolution de la maladie
- Prévenir ou traiter les troubles psychocomportementaux induits par la maladie (stimulation cognitive, prise en charge comportementale).

Il faudra aussi définir le lieu de vie (domicile ou établissement spécialisé).

Traitements médicamenteux :

Le traitement médicamenteux n'est pas systématique et il faut contrôler la capacité à rester régulier dans l'observance.

Dans les formes légères (MMSE > 20) :

- On fait un ECG pour éliminer les troubles du rythme
- Donépézil, galantamine ou rivastigmine (sans critère de choix)

Dans les formes modérée (10 < MMSE < 20) :

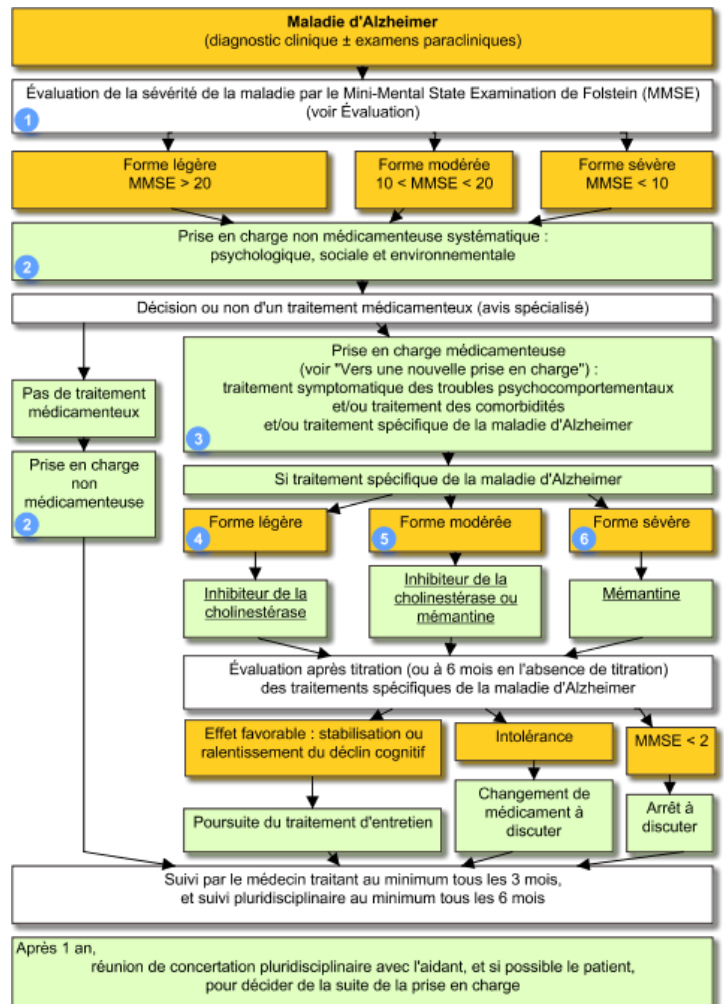
On donne du donépézil, de la galantamine de la rivastigmine ou de la mémantine sans critères de choix. On est à un stade où on a pas d'arguments pour une bi-thérapie.

Dans les formes sévères (10 > MMSE) :

Seule la mémantine dispose d'une AMM. On l'instaura de façon progressive mais son bénéfice clinique attendu est limité.

Avec les effets indésirables assez importants des anticholinestérasiques (digestifs, cardiovasculaires et neuropsych), on fait un premier bilan après 4 semaines sur la tolérance et on refait un MMSE pour voir les effets cliniques.

On réalise un suivi avec une réévaluation tous les 6 mois.



PHARMACOLOGIE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES

I. Physiopathologie et généralités

La sclérose en plaque est une maladie auto-immune qui touche le SNC. Il existe pour cette maladie incurable des **prédispositions génétiques sans négliger l'impact de l'environnement**.

Elle touche majoritairement les **femmes**, et se déclenche **entre 20 et 40 ans**. On dénombre entre 70 000 et 90 000 patients en France. Dans le monde, la répartition géographique assez hétérogène.

C'est une **maladie auto-immune, inflammatoire, chronique et évolutive**, qui touche le système nerveux central. Elle est causée par une **démyélinisation** (sous forme de plaques) du **SNC** :

- Nerf optique
- Zones periventriculaires
- Corps calleux
- Cervelet
- Moelle

On a une **atteinte secondaire de l'axone**. De façon générale, on aura des troubles sensitivo-moteurs et cognitifs.

A. Classification des types de SEP

On distingue 3 grandes classes de SEP :

- **La SEP récurrente rémittente** : c'est 85% des cas pour lesquels on a des poussées puis une récupération plus ou moins totale. La période de latence est très variable. Près de 50% des patients vont évoluer vers une SEP secondairement progressive.
- **La SEP secondairement progressive** : elle est due à la progression du handicap. Les poussées aiguës continuent.
- **La SEP progressive primaire** : c'est 15% des cas de SEP, on a une évolution progressive d'entrée, sans période de latence.

B. Complications

Pour 50% des patients, au bout de 8 ans, on a une gêne à la marche et après 30 ans, un fauteuil roulant. Près de 25% des patients connaissent une forme bénigne, sans évolution même 15 après le diagnostic. Il y a tout de même des possibilités d'aggravation tardives.

Elles sont de bons pronostic lorsqu'elles sont décelées tôt, avec de longs délais entre les poussées et de type récurrente rémittente. Mais de mauvais pronostic lorsqu'elles sont diagnostiquées tard, après 40 ans, et de type progressive primaire.

L'évolution est imprévisible, on sait juste que l'espérance de vie des patients est diminuée de 5 à 10 ans.

C. Diagnostic

Il est compliqué puisqu'il n'existe aucun marqueur spécifique. On se base sur des arguments temporels (succession d'épisodes), spatiaux (atteintes de plusieurs zones du SNC), sur une IRM encéphalique et la présence de foyers de démyélinisation.

La ponction lombaire peut mettre en évidence aussi l'inflammation.

On fait aussi un diagnostic différentiel par rapport à d'autres maladies inflammatoires systémiques (sarcoldose, lupus disséminé) et les atteintes neurologiques localisées (tumeur, Charcot).

On va avoir 3 objectifs dans le traitement de la SEP :

- Le traitement des poussées
- Le traitement des symptômes
- Le traitement de fond

II. Les traitements des poussées

Les poussées sont une apparition de symptômes neurologiques ou de douleurs qui persistent plus de 24H et qui sont distants de plus d'un mois de la dernière poussée.

En fonction de la zone de démyélinisation, les symptômes peuvent être différents d'une poussée à une autre.

Il existe deux situations :

- la poussée est peu intense et/ou de courte durée : on ne traite pas
- la poussée est d'une douleur modérée à intense : on administre une corticothérapie IV. Son efficacité peut prendre jusqu'à 8 à 10 jours.

En parallèle, on fait un suivi neurologique après 4 semaines.

La méthylprédnisolone :

On l'administre en IV à forte dose (1g/j pendant 3 à 5 jours). Elle peut provoquer des hypokaliémies, une rétention hydrosodée, des ulcères GI, une excitation, des insomnies.

Ce n'est cependant pas une solution préventive des poussées.

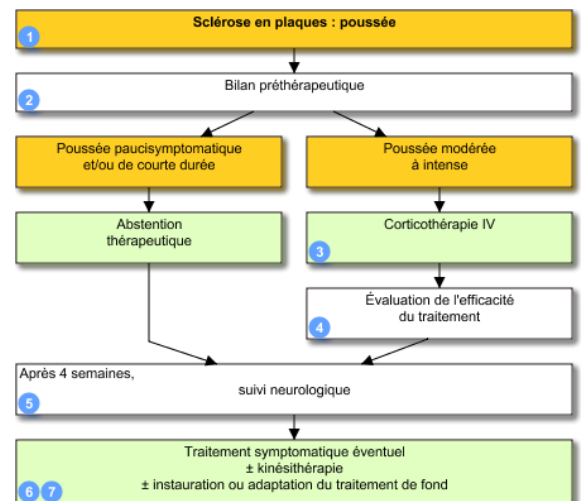
III. Les traitements de fond

Il n'y a pas d'intérêt de proposer un traitement de fond à un patient dont les crises sont espacées. L'objectif de ce traitement de fond est de prévenir la survenue des poussées et la progression du handicap. On va distinguer **2 types de médicaments utilisables** :

- les immunomodulateurs
- les immunosuppresseurs.

A. Les immunomodulateurs

On va distinguer plusieurs médicaments : les interférons bêta (1a et 1b), le glatiramère, le diméthyl fumarate et le tériflunomide.



Le but de ces immunomodulateurs est de modifier l'équilibre de certains systèmes immunologiques comme le réseau des cytokines (pas de tuer les cellules immunitaires comme les immunosuppresseurs). Cela permettrait :

- D'atténuer l'activation des lymphocytes T
- D'inhiber la production de cytokines Th1 pro-inflammatoires
- D'activer la sécrétion de cytokines Th2 anti-inflammatoires

Interférons bêta 1a et 1b	Ce sont des molécules que l'on utilisera en injection en SC ou IM, la forme orale n'existe pas. Ces molécules ont été pégylé afin d'augmenter leur efficacité dans l'organisme. On va retrouver : - Interféron 1a : Avonex®, Rebif® - Interféron 1b : Bétaféron®, Extravia® - Interféron 1b pégylé : Plegridy® Cette classe permet une diminution de la progression du handicap moteur dans les RR, une diminution des poussées (30%) et du nombre de lésions (50 à 70%).
	Tolérance et effets indésirables
	Ils provoquent : - Des syndromes dépressifs, pseudo grippaux, des réactions cutanées à l'injection, une asthénie, des céphalées, leucopénie, thrombopénie voire cytolysé hépatique On surveille donc l'hémogramme et le bilan hépatique.
	Contres indications
	Ils sont contre-indiqués en cas : de grossesse, de dépression sévère avec idées suicidaires
Glatiramère	C'est un polypeptide synthétique composé de 4 acides aminés (acide glutamique, alanine, tyrosine et lysine). On l'administre par voie injectable, tous les jours et doit être gardé au frigo. Son nom commercial : Copaxone® Il agit en se fixant sur les antigènes du CMH de type II des lymphocytes, qui sont à la base des productions des cytokines anti-inflammatoires. Il est globalement aussi efficace que les interférons, il représente une bonne alternative en cas d'échec.
	Tolérance et effets indésirables
	Le glatiramère est mieux toléré que les interférons. On peut avoir des adénopathies et des réactions post-injection : tachycardie, douleurs thoraciques et dyspnée.
Diméthylfumarate	On le retrouve sous le nom de Tecfidéra®, à prendre par voie orale. Son mécanisme d'action est inconnu, mais on sait qu'il permet : - De diminuer l'activation des cellules immunitaires et la libération de cytokines pro-inflammatoires - De favoriser la production de cytokines anti-inflammatoires Il a permis de réduire les poussées et le risque de progression du handicap à 2 ans.
	Tolérance et effets indésirables
	Il provoque : - Des bouffées congestives, on commence donc le traitement avec une posologie basse et on augmente de façon progressive - Des effets gastro-intestinaux, ils faut le prendre au cours du repas - Une lymphopénie voire un risque de LEMP, surtout en cas de lymphopénie sévère et prolongée. On surveille donc la NFS
	Leuco-Encéphalopathie Multifocale Progressive
	C'est une infection virale opportuniste du SNC, provoquée par la réactivation du virus JC, un polyomavirus présent sous forme latente jusqu'à chez 80% des patients sains. Il infecte les oligodendrocytes et provoque une démýélinisation avec des symptômes semblables à la SEP. C'est donc une maladie rare, invalidante du SNC qui peut provoquer une invalidité importante voire le décès. Il ne touche pas que les patients atteints de SEP, il s'attaque à tout patient avec un dysfonctionnement de l'immunité cellulaire, aussi bien induite que pathologique (SIDA, hémopathie)

Téflunomide	On le retrouve sous la forme d'une spécialité par voie orale : Aubagio® . Il dérive du léflunomide (Arava®), un médicament de la PR, qui a aussi un effet anti-inflammatoire .
	Il permet de diminuer le taux annuel de poussées et il n'est pas forcément plus efficace que les autres traitements.
	Tolérance et effets indésirables
	C'est un médicament tératogène . D'ailleurs, sa demie vie est très longue et se stocke dans les tissus. Il provoque aussi des infections , des troubles gastro-intestinaux , des alopécies et des cytolyses hépatiques .

B. Les immunosuppresseurs

Ce sont des molécules qui sont **plus agressives** que les immuno-modulateurs. Ils cherchent à jouer sur les cytokines anti et pro-inflammatoires alors que les **immunosuppresseurs** ont pour but d'obtenir une **lymphopénie** pour **diminuer l'action des lymphocytes T** qui vont **attaquer la myéline**.

On est donc sûr des molécules avec **plus de conséquences et d'effets indésirables**. On ne les indique donc que pour les SEP agressives.

Mitoxantrone	Le mitoxantrone est un dérivé des anthracyclines (utilisé en cancérologie). On le retrouve sous le nom commercial de Elsep® . Il agit donc comme intercalant de l'ADN , par antinéoplasique cytostatique. Cependant, il provoque une immunosuppression non sélective .
	Il permet de diminuer la fréquence des poussées , de la progression de l'handicap et du nombre de lésions visibles à l'IRM. Il peut cependant avoir des effets cancérogènes au niveau hématologique ce qui pose des questions sur son utilisation à moyen et long terme.
	Tolérance et effets indésirables
	On aura : - Une atteinte des 3 lignées, avec un risque de LAM secondaire. On surveille donc la NFS - Une insuffisance cardiaque à long terme. On réalise donc des échographies cardiaques annuelles. - Nausées alopécie, fatigue, aménorrhée.
Natalizumab	Le natalizumab est un anticorps monoclonal humanisé anti-intégrines : il inhibe le recrutement des lymphocytes à travers de la BHE et a donc une activité anti-inflammatoire .
	Il permet de diminuer le nombre de poussées , le nombre de lésions cérébrales et la progression de l'handicap .
	Rappel sur les intégrines
	Ce sont des glycoprotéines transmembranaires qui ont un rôle dans l'adhérence cellulaire . Ils sont exprimés à la surface des leucocytes et leur permettent de passer la membrane en se liant aux récepteurs de la paroi endothéliale. Les anticorps monoclonaux anti-intégrines inhibent donc ce passage de la membrane .
	On joue aussi sur cette voie dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec le védilozumab (Entyvio®)
	Tolérance et effets indésirables
	On aura : - Une majoration du risque infectieux. On élimine donc la possibilité d'une tuberculose avant traitement. On aura des infections opportunistes, de LEMP (risque très majoré) - Un risque de lymphome - Céphalées, vertiges, nausées, vomissements, douleurs articulaires, fatigue, fièvre - Des réactions à la perfusion (urticaire, choc anaphylactique) : on surveille une fois la perfusion réalisée.
Fingolimod	On retrouve le fingolimod commercialisé sous le nom de Gilenya® , en gélule par voie orale. Il permet : - Une modulation des récepteurs à la sphingosine-1-phosphate de type 1 présents sur les lymphocytes et les ganglions. On a donc une action antagoniste qui permet la séquestration des lymphocytes dans les ganglions lymphatiques et donc moins d'infiltration des lymphocytes pathogènes dans le SNC. On a une diminution de près de 50% des poussées.

Alemtuzumab	Tolérance et effets indésirables
	On a beaucoup d'effets indésirables : - Céphalées, diarrhées, dorsalgie, élévation des enzymes hépatiques, toux - Lymphopénies et leucopénie. On surveille la NFS - Bradyarythmie, BAV : on fait des EC de surveillance - Infections opportunistes, LEMP : on fait une IRM avant pour la LEMP - Carcinome basocellulaire, qu'on élimine avant avec un examen dermatologique et que l'on continue pendant le traitement.
	On retrouve l' alemtuzumab commercialisé sous le nom de Lemtrada® , en solution à diluer. C'est un anticorps anti-CD₅₂ qui cible les lymphocytes B et T, les macrophages, les monocytes et lymphocytes NK. On a donc une déplétion profonde et prolongée en lymphocytes B et T .
	On les utilisait avant dans les leucémies lymphoïdes chroniques à cellules B. Il n'est ici qu'indiqué en 3^{ème} ligne de traitement des SEP récurrentes rémittentes sévères . Il permet tout de même de diminuer les poussées de près de 50 %.
	On l'administre à raison d'une injection par jour pendant 5 jours plus plus rien pendant 1 an.
Ocrélizumab	Tolérance et effets indésirables
	On aura : - Des réactions à la perfusion (dus au relargage des cytokines) - Une majoration importante du risque infectieux - Des troubles auto-immuns retardés (thyroïde, rein, etc.) - Une tératogénécité : on demande aux patientes de continuer la contraception jusqu'à 4 mois après l'arrêt du traitement.
	C'est un anticorps monoclonal anti-CD20 et s'attaque donc aux lymphocytes B. Il permet de diminuer de façon importante la progression de l'handicap.
	Il a une AMM depuis 2018 et on l'utilise en 1 ^{ère} intention pour les SEP RR ou PP.
	Tolérance et effets indésirables
Le rituximab (Mabthéra®)	On a peu de données du fait de sa sortie récente. On aura : - Une majoration du risque infectieux et du risque de LEMP - Une réaction à la perfusion - On suppose qu'il majore aussi le risque de cancers secondaires.
	Le rituximab (Mabthéra®)
	Comme l'ocrelizumab, c'est un anticorps monoclonal chimérique anti-CD20 que l'on utilise habituellement en oncologie mais qui s'avère être aussi utilisé dans les SEP hors AMM.

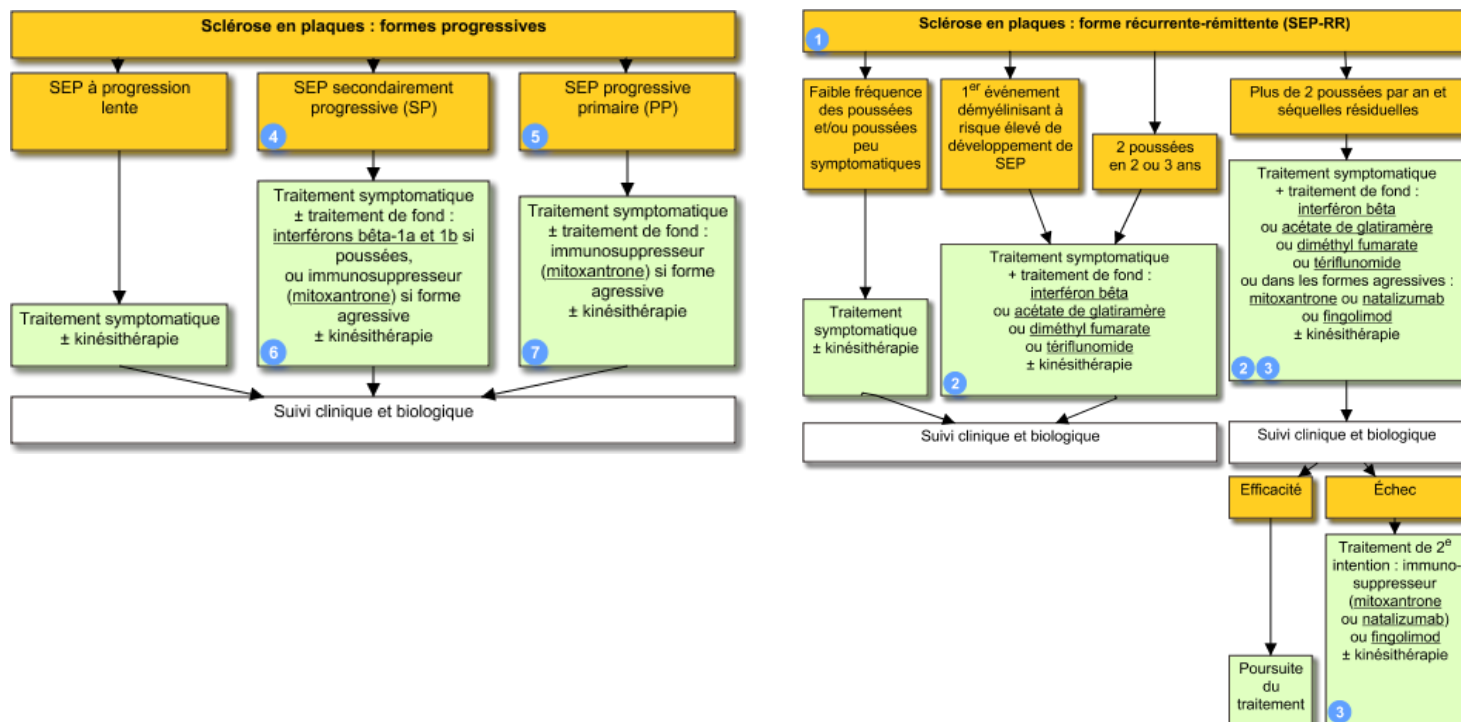
Autres médicaments hors AMM :

Certains médicaments sont utilisés hors de leur AMM dans le traitement des SEP. On va retrouver :

- L'azathioprine (Imurel®) qui est de moins en moins utilisé dans les formes RR. On demande à réaliser une NFS tous les 3 à 6 mois.
- La cyclophosphamide dans les formes agressives ou évoluant rapidement. Elle provoque par contre une fatigue, des nausées, des cystites hémorragiques, une stérilité, des leuconéutropénies.
- Le méthotrexate, le mycophénolate.

IV. Les médicaments en fonction du type de SEP

Les schémas thérapeutiques vont dépendre de l'état de la maladie, du patient, de l'évolution des symptômes et du handicap. Par exemple, si il y a des poussées que de façon rare, on se contentera d'un traitement symptomatique et de la kiné, on ne proposera pas de traitement de fond.



V. Prise en charge des complications de la SEP

Spasticité	C'est une forme d'hyper-rigidité des muscles. Pour cela, on propose au patient de la kinésithérapie et de la rééducation. En cas de spasticité sévère, il existe un risque de majoration de l'incapacité motrice, de douleur voire de perte d'autonomie. Au niveau médicamenteux, on peut proposer aux patient : - Du baclofène (Lioséral®) : c'est un myorelaxant à action centrale, c'est un agoniste des GABA-B. Il a aussi une action anti-nociceptive - Du dantrolène (Dantrium®) : c'est un myorelaxant d'action périphérique, qui agit sur le muscle squelettique. On l'utilise aussi bien en IV qu'en P.O. - Des benzodiazépines mais qui sortent de leur AMM - Du nabiximol, une association de THC et de cannabidiol en spray buccal mais pour lequel il existe un risque d'addiction.
Asthénie	C'est un des symptômes précoce et fréquent. Elle peut être plus conséquente lors des poussées. Lorsqu'elle est présente de façon chronique, on propose au patient de faire de la kiné et un effort physique adapté. On peut aussi proposer de la fampridine (Fampyra®), qui permet d'améliorer les capacité de marche. Hors AMM, on l'amantidine et la lévocatine.
Douleur	On va distinguer différents types de douleurs : - Les névralgies du trijumeau, que l'on traite par carbamazépine (puis gabapentine si inefficace) - Les douleurs neuropathiques, que l'on traite par antidépresseurs tricycliques (amitryptiline, imipramine) ou anti-épileptiques (gabapentine, prégabaline) - Les algies rebelles, traitées avec du tiapride ou des morphiniques - Les spasmes toniques pour lesquels on utilise : la carbamazépine, la gabapentine, de la lamotrigine ou du clonazépam - Les douleurs de la spasticité avec des antispastiques (baclofène)
Troubles anxiodépressifs	En première intention, on utilisera surtout des ISRS ou IRSNA. Leur délai d'action est de plusieurs semaines (3-5 semaines).

	En 2^{ème} intention, on peut utiliser les antidépresseurs tricycliques. En dernière intention, ça sera les IMAO. Dans ces traitements, il ne faut pas procéder à un arrêt brutal.	
Tremblements, mouvements anormaux	On aura surtout des médicaments qui seront utilisés hors AMM comme le clonazépam, la primidone ou isoniazide. Le propranolol (Avlocardyl 40mg) permet aussi de limiter les tremblements.	
Troubles vésicaux sphinctériens	Ce sont des symptômes à ne pas négliger puisqu'ils ont un impact considérable sur la qualité de vie des patients. En cas d'hyperactivité vésicale, on utilisera des anticholinergiques : - Trospium, oxybutine - Des antidépresseurs imipraminiques En cas d'hyperactivité du sphincter, on proposera : - Des alpha-bloquants - De la toxine botulique - Du sondage urinaire Il ne faut pas négliger les infections urinaires.	
Autres	En cas de constipation : - Règles hygiéno-diététiques - Laxatifs (légers, osmotiques, lubrifiants) En cas d'incontinence anale : - Rééducation de l'exonération - Massages abdominaux et périméaux - Evacuation digitale - Stimulation électrique de muscles abdominaux - Administration régulière de préparations pour coloscopie - Irrigation transanale En cas de troubles sexuels : - Dysfonction érectile : IPDE₅ (sildénafil), alprostadil en injection urétrale - Dyspareunie (douleurs pendant le rapport) : lubrifiants en cas de sécheresse vaginale.	

C. Grossesse et SEP

La grossesse, en diminuant naturellement l'activation du système immunitaire, permet une grosse diminution du nombre de poussées.

Ces poussées reprennent fortement après l'accouchement puis se normalisent.

Il est donc important, dans le cadre d'une SEP, de planifier la grossesse.

Tous les médicaments ne sont pas autorisés pendant la grossesse. **Seul sont autorisés le glatiramène et la natalizumab.**

- Déconseillés/Contre-indiqués car tératogènes :
 - **Diméthylfumarate**
 - **Tériflunomide** contraception jusqu'à 2 ans après
 - **Mitoxantrone**
 - **Fingolimod**
 - **Alemtuzumab** contraception jusqu'à 4 mois après
- Données rassurantes (si maladie active) :
 - **Glatiramène** (Copaxone®)
 - **Natalizumab** (Tysabri®) : peu de passage
- A discuter : **IFN bêta** → avortement spontané ?

PHYSIOPATHOLOGIE DE L'EPILEPSIE

I. Définitions

Il y a une différence importante à faire entre la crise d'épilepsie et l'épilepsie :

- **La crise épilepsie** : c'est les manifestations cliniques qui sont étroitement reliées à une décharge anormale et synchrone d'une population de neurones qui peut être :
 - **Soit généralisée** : c'est tout le cerveau qui dégénère de façon massive et synchrone.
 - **Soit de manière focale** (ou limité) : il n'y a qu'une petite population de neurone qui va faire la crise.

La crise généralisée (perte de connaissance et convulsion) est un phénomène minoritaire, la plupart des gens font des crises focales.

- **L'épilepsie** : c'est une maladie neurologique qui donne les crises. Pour pouvoir parler d'épilepsie, il faut que les crises soient non provoquées (pas dû à une prise de médicaments ou de drogues), au moins 2 en l'espace de 24 heures.

La plupart des crises d'épilepsie ne justifie pas la prise de traitement antiépileptique : la plupart des personnes âgées qui se présentent aux urgences avec des crises épileptiques dues aux médicaments ou à des troubles métaboliques ne sont pas épileptiques, de même pour un patient en hypoglycémie.

Crise provoquée ou crise symptomatique aiguë :

Ce sont des crises pour lesquelles il y a une cause immédiate responsable de la crise. Elles peuvent être induites par :

- Une **cause toxiques, iatrogène ou autre** (les drogues comme la cocaïne ou l'ecstasy)
- Une **cause métabolique** (hyponatrémie, IR, hypoglycémie)
- Des **circonstances exceptionnelles** comme les nourrissons dont la température augmente trop vite ou un sevrage à une molécule trop rapide.

Ces crises provoquées correspondent à **90% des crises arrivant aux urgences**.

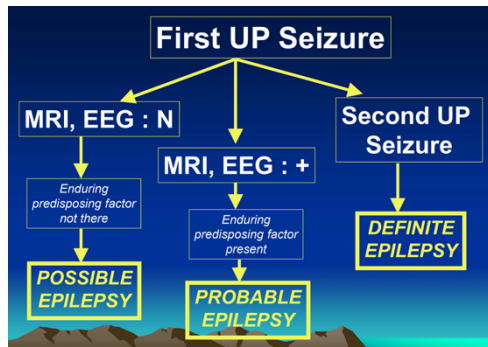
Chez une personne saine, c'est l'exposition à un facteur qui amènera à une crise d'épilepsie. Chez les personnes avec un cerveau malade, il n'y a pas besoin de facteur pour déclencher des crises répétées : ils sont épileptiques.

Nouvelle définition de l'épilepsie :

Aujourd'hui, on considère qu'il y a épilepsie si il y a au moins une crise et au moins un facteur de prédisposition cérébrale à l'épilepsie. Il y a 2 facteurs qui permettent de détecter ces facteurs :

- **L'IRM cérébrale** qui permet d'identifier ce qui peut donner des crises : des tumeurs, un AVC, une lésion cérébrale.
- **L'électroencéphalogramme (EEG)** qui mesure l'activité électrique du cerveau et permet de visualiser les décharges épileptiques.

Si les examens ne permettent pas de conclure à un facteur prédisposant, il y a un risque de récurrence est souvent < 50% : on ne traite pas mais on prend des mesures de précaution pour la conduite et l'exposition aux facteurs de risque.



En cas de 1^{ère} crise non provoquée :

- L'IRM et l'EEG sont normaux : il n'y a pas de conviction qu'il y ait un facteur de prédisposition, mais l'épilepsie reste possible.
- L'IRM et/ou l'EEG sont pathologiques, l'épilepsie est probable.
- On a une 2^{ème} crise non provoquée, on est sûr une épilepsie caractéristique.

Ce n'est pas de l'épilepsie :

- Les crises fébriles : ce sont des convulsions chez nourrissons en cas de montée de fièvre.
- Les crises néonatales chez les nouveau-nés.
- Les crises symptomatiques aiguës qui sont dû à une cause métabolique ou toxiques (médicamenteuse ou illicites).
- La syncope ou la crise psychogène (PNES) : c'est lorsqu'une personne ne répond plus aux sollicitations, qu'elle a des mouvements anormaux à la suite d'une crise de panique ou d'un gros stress.

La crise d'épilepsie généralisée :

- **Phase de secousse** : on a une flexion des 4 membres avec écarquillement des yeux, ouverture de la bouche et des mains.
- **Phase tonique** : c'est la contraction des muscles du visage et des membres inférieurs et supérieurs, plutôt en extension et fermeture du poing.
- **Phase de secousse qui se greffe sur la phase tonique** (extension + secousses)

La récupération après la crise est plus longue : le sujet n'est absolument pas conscient et on a une reprise de respiration assez bruyante (le stertor) et le sujet revient à lui petit à petit avec une phase de confusion assez longue.

Le patient n'est pas conscient lors de la crise et se réveille avec des douleurs intenses dues aux contractions violentes, répétées et en apnée.

La crise dure 3 minutes maximum mais les crises localisées sont un peu plus longues (autour des 5 minutes). Il y a deux possibilités si la crise se prolonge :

- L'état de mal épileptique, une complication des crises.
- La crise psychogène

L'état de mal épileptique :

Ce sont des crises généralisées mais qui ne s'arrêtent pas. Elles sont dangereuses pour les patients car ils ne respirent plus et peuvent provoquer de grosses séquelles neurologiques.

II. Classification des formes d'épilepsies

Idiopathique	Symptomatique
C'est une forme d'épilepsie qui survient chez les sujets jeunes : enfants et adultes jeunes. Elles se développent sans cause apparente au niveau du cerveau, en l'absence de lésion cérébrale mais dans un contexte de développement cérébral.	Elle survient surtout chez les sujets âgés. Elle est liée à des lésions cérébrales comme : ○ L'AVC, qui est la première cause ○ Une tumeur ○ Un traumatisme crânien

Les IRM sont normales. On leur soupçonne une **origine génétique**. Elles sont dépendantes de l'âge : il y a bien plus de glutamate dans un cerveau en développement et donc une augmentation du niveau d'excitabilité, et donc la survenue de crise.

Ce sont des enfants qui auront des absences. On traitera les conséquences.

- Une démence
- Une maladie dégénérative

III. Pharmaco-résistance de l'épilepsie

Au moment de l'instauration d'un traitement anti-épileptique, on aura :

- **Dans 70% des cas, une bonne réponse** au traitement avec un arrêt des crises, un excellent contrôle et peu d'effets indésirables.
- **Dans 30% des cas**, on ne contrôle pas l'épilepsie avec nouvelles crises et des effets indésirables : on parle de **formes résistantes**.

Il faut trouver la balance bénéfice/risque la plus optimale et si les crises sont incontournables, on essaiera de les gérer au mieux.

On parle de pharmaco-résistance si on a essayé au moins deux traitements antiépileptiques différents.

IV. Epidémiologie

On estime que près de 6% population fera au moins une crise dans sa vie. Ce sont surtout chez les personnes qui s'expose à des facteurs de prédisposition : comme l'alcool, les toxiques ou les médicaments.

Concernant l'épilepsie même (sans facteurs de prédisposition), on estime que les personnes atteintes constituent 0,6 à 0,8% de la population. Il n'y a pas de différences entre filles et garçons. On va cependant avoir deux pics de d'âge :

- chez les jeunes pour les crises idiopathiques
- Chez les adultes pour les crises symptomatiques.

Dans le monde, la distribution géographique est assez homogène : on a une fréquence un peu plus élevée en Afrique lié à un parasite, la Cysticercose (une larve de Taenia) qui va migrer au niveau cérébral et y mourir, on a alors la création de lésion et de cicatrices causant des crises d'épilepsie.

Par ailleurs, l'accès aux traitements n'est pas le même partout dans le monde.

V. Physiopathologie

Les causes précises de l'épilepsie sont encore inconnues. Il existe dans les neurones un équilibre entre glutamate et GABA. L'épilepsie est favorisée par l'augmentation de l'activité glutamatergique alors qu'elle est inhibée par l'activité GABAergique.

Les médicaments anti-épileptiques sont surtout des médicaments GABAergiques, il renforce sa transmission au sein de la synapse.

On suppose aussi que la suractivation du réseau sodique dans la synapse est en cause. En effet, l'activation des canaux sodiques va favoriser la dépolarisation de la membrane neuronale.

VI. Causes

Crise d'épilepsie	Epilepsie
- Alcool - Poisons - Toxines - Drogues - Encéphalopathies - Trauma crânien aiguë - Cause métabolique comme l'hypoglycémie, l'hypocalcémie, hypoMg, hypoNa, hyperNa, etc. - Convulsions fébriles	<u>Idiopathique</u> : elles sont d'origine génétique. <u>Symptomatique</u> : - Sclérose de l'hippocampe - Malformation du développement cortical - Tumeurs - Maladie neurodégénératives - Syndrôme neurocutané - Secondaire à un dommage cérébral

A. Les sclérose de l'hippocampe

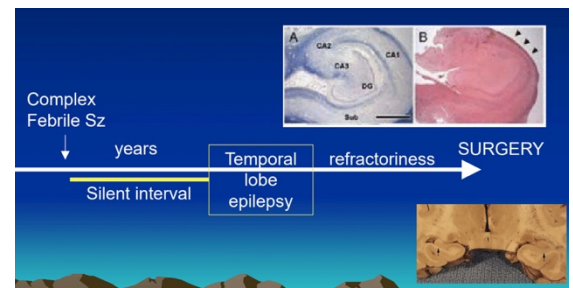
C'est l'épilepsie la **plus fréquente chez le sujet adulte**.

Chez l'enfant, elle se manifeste par des crises convulsionnantes fébriles, puis pendant plusieurs années, plus rien.

À l'âge adulte, on aura des **crises temporales** avec comme symptômes :

- vague qui monte
- impression de haut le cœur, nausées
- bouffées de chaleur
- tachycardie
- sensation de déjà vu, oppression, odeur bizarre.

Vient ensuite une rupture de contact avec perte de conscience, regard qui se fixe, yeux ouverts, automatismes type mâchonnement.



Les épilepsies du lobe temporel sont des épilepsies pharmaco-résistantes à 98%, le seul traitement est la chirurgie avec l'ablation de la partie de l'hippocampe sclérosée.

B. Troubles ioniques

Les cellules ont une membrane avec un potentiel de repos négatif, à cause du sodium présent à l'extérieur de la cellule. Quand le sodium rentre, on a une dépolarisation de la membrane.

Il peut exister des anomalies génétiques liées à ces phénomènes de dépolarisation ou anomalies des canaux ioniques qui se traduit donc par une épilepsie chez les patients atteints.

VII. Classification des crises

A. Les crises focales (ou partielles)

Ce sont des crises qui, au niveau physiopathologique, ne se limitent qu'à un groupe de neurones localisés à l'origine de la décharge.

Ce sont des crises pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de perte de conscience (dans la temporelle, oui mais pas dans l'occipitale ou la visuelle). Selon symptômes on peut retrouver l'origine de la crise :

- En cas d'atteintes visuelles à droite, ce sera la partie gauche du lobe occipital qui sera en cause
- En cas de secousses du côté droit, c'est le cortex moteur gauche qui est en jeu.

On va distinguer 3 grands types de crises focales. La classification dépend de la conduction et de la différence de la décharge :

Crise simple	Il n'y a pas de perte de connaissance. On aura surtout des symptômes :		
	Crises partielles simples avec symptômes sensitifs	Crises partielles simples avec symptômes autonomiques	Crises partielles simples avec symptômes psychique
	– Visuel – Auditif – Olfactif – Gustatif – Vertiges – Hallucination assez élémentaires	– Vomissements – Pâleur – Rougeur – Transpiration – Dilatation pupillaire – Chair de poule – Piloérection – Incontinence	– Difficulté de langage avec parfois tb transitoires. – Impression de réminiscence = voir les souvenir qui reviennent (patient qui voit toujours la même chose durant sa crise).
Crise complexe	On a dans ces crises une rupture de contact, le patient perd connaissance. On aura aussi d'autres signes cliniques : - Automatismes - Gestuelle simple - Mâchonnement Ce sont essentiellement des crises d'origine temporale .		
Crise secondairement généralisée	La décharge originellement localisée va se « propager » à tout le cerveau et donc se généraliser.		

Crises du lobe frontal :

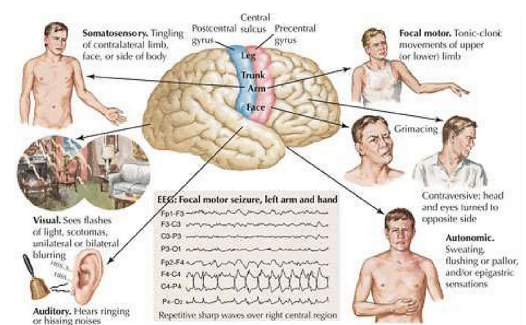
Ce sont des crises assez impressionnantes. Le lobe frontal est la zone du cortex contrôlant l'inhibition des comportements (miction, parole, etc...). En cas de destruction de ce lobe, après un traumatisme ou une tumeur, les sujets sont incapables d'inhiber ces comportements : on parle de troubles dysexécutifs.

B. Les crises généralisées

Ce sont des crises pour lesquelles les deux hémisphères du cerveau vont faire des décharges. Dans ce type de crise, on aura **toujours** une **perte de connaissance**.

Chaque région du cortex moteur ou sensitif, correspond à un territoire du corps, à un symptôme.

Dans ce genre de crises, les gens ont des secousses. Elles surviennent souvent le matin, au réveil, en raison d'une décharge massive généralisée.



Crises d'absence

Ce sont des crises assez fréquentes chez l'enfant. Elles sont caractérisées par un arrêt brutal de l'activité, avec un regard vide et aucune réponse aux stimuli. Elles durent entre quelques secondes et une minute mais l'enfant peut en faire jusqu'à une centaine par heure.

On le traite afin de limiter ces absences qui peuvent avoir des conséquences lourdes sur l'apprentissage. Elles disparaissent spontanément en 4 à 5 ans.

VIII. Les syndromes épileptiques

Il existe de nombreux types d'épilepsies, que l'on regroupe en syndrome. Il existe aujourd'hui une vingtaine de médicaments antiépileptiques qui ne peuvent pas tous être utilisés de la même façon.

Pour cela, on classe les syndromes selon :

- Un type de crise (présence ou non d'absence, de myoclonie, de crise généralisée ou partielle)
- Un type d'EEG
- Un type de contexte (développement, inquisition, quotient intellectuel)

On distingue aujourd'hui 6 syndromes différents. Les plus communs sont :

- L'épilepsie bénigne de l'enfant
- L'épilepsie d'absence de l'enfant
- L'épilepsie juvénile

Ensuite, on en a 3 autres qui sont plus graves : le syndrome de West, le syndrome de Lenox Gastaut et le syndrome de Landau Kleffner.

Épilepsie bénigne de l'enfant	Ce sont des crises motrices, donc avec secousses qui surviennent soit la nuit à l'endormissement le matin au réveil. Les secousses peuvent durer assez longtemps. À L'EEG, on a des pointes temporales . C'est une épilepsie partielle et idiopathique donc sans lésions cérébrales. Elles surviennent vers 3-4 ans et guérit spontanément avec l'âge .
Épilepsie d'absence de l'enfant	Cf. au dessus.
Épilepsie juvénile	Elle survient plus tard, à l'adolescence . Elle est sensible à l'alcool, la lumière et le manque de sommeil . Le patient se réveille le matin avec des secousses qui peuvent évoluer jusqu'à la crise générale.
Syndrome de West	Il y a une triade symptômes : - Spasmes infantiles - Arrêt psycho-moteur - EEG à activité désorganisée Il se développe entre 3 et 8 mois. Ce sont des spasmes courts mais répétés, où l'enfant devient aphasique et on a une perte de contact. C'est une épilepsie très grave, rentrant dans les urgences thérapeutiques. Il faut traiter pour rétablir le développement et limiter la survenue d'un handicap.
Syndrome de Lenox Gastaut	On le retrouve chez les déficients intellectuels. Ce sont des crises pharmaco-résistantes qui surviennent entre 3 et 10 ans. Les crises les font tomber tant elles sont puissantes. Leur espérance de vie est diminuée.
Syndrome de Landau Kleffner	Dans ce syndrome, les enfants perdent le langage et deviennent aphasiques. Elles perturbent complètement le sommeil avec une perte de toutes les fonctions nécessaires. Les patients répondent bien au corticoïdes mais on note un décalage à l'apprentissage.

PHARMACOLOGIE DE L'ÉPILEPSIE

L'épilepsie est une affection neurologique chronique qui se définit :

- soit par la répétition spontanée de crises
- soit par la mise en évidence de prédispositions du cerveau à générer des crises dès la 1^{ère}
- soit par le diagnostic d'un syndrome spécifique.

Une crise est la manifestation clinique de l'hyperactivité paroxystique d'un groupe de neurones cérébraux. Il est essentiel de faire la distinction entre :

- la **crise focale** où le groupe de neurone surexcité est localisé
- la **crise généralisée** où il s'agit de plusieurs groupes de neurones voire l'ensemble du cerveau.

C'est une des affections neurologiques les plus fréquentes. On a une répartition bimodale par rapport à l'âge : avant 4-5 ans et après 50 ans. Cette différence s'explique par des étiologies différentes selon l'âge : ce ne sont pas les mêmes types d'épilepsie mais la pharmacologie sera la même.

Dans les formes, on distingue :

- **l'épilepsie** même, c'est la maladie, la répétition spontanée de crises
- **la crise**, c'est le symptôme. On aura des manifestations cliniques paroxystiques, motrices, sensitives, sensorielles ou psychiques avec éventuellement une perte de conscience. C'est la décharge anormale, excessive et hypersynchrone d'une population plus ou moins étendue de neurones du cortex cérébral.
- **Les crises sérielles**, c'est des crises successives avec retour à la normale entre les crises
- **Les crises subintrantes**, c'est des crises qui se chevauchent
- **L'état de mal épileptique**, c'est la répétition de crises à bref délai avec persistance en inter critique d'une altération de la conscience et/ou de signes neurologiques.

I. Stratégies pharmacologiques

L'épilepsie est causée par un déséquilibre entre les systèmes excitateurs et inhibiteurs des neurones glutamatergiques : on a un déséquilibre entre un système dépolarisant (Na^+ et Ca^{2+}) et hyperpolarisant (Cl^-). On peut donc jouer sur :

- La production de glutamate afin de la réduire et donc de diminuer les concentrations en neurotransmetteur excitateur
- Augmenter la production de neurotransmetteur inhibiteur : le GABA

L'objectif du traitement est d'annihiler l'hyper activité glutamatergique et renforcer l'inhibition gaba-ergique. On aura pour cela comme médicaments :

- Des anti-glutamates
- Des bloqueurs de canaux pour limiter l'influx neurologique
- Des pro-gaba-ergiques

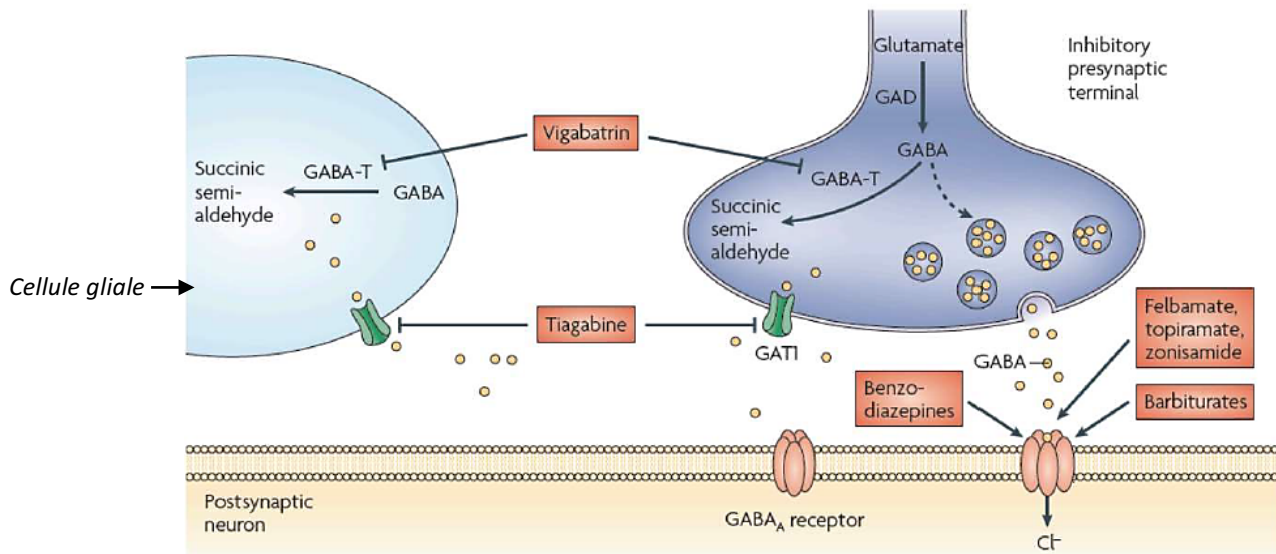
A. La synapse excitatrice

Le système excitateur est activé par le glutamate sur les canaux voltages dépendant (Ca^{2+} et Na^+). On a donc trois stratégies thérapeutiques :

- **L'inhibition des canaux sodiques voltage-dépendants** : ce sont ces canaux qui permettent au potentiel d'action de se propager le long de l'axone, on limite donc cette diffusion. C'est le mécanisme d'action de 2/3 des molécules utilisées dans le traitement de l'épilepsie.

- **Empêcher les neurotransmetteurs d'être relargués dans la synapse** : c'est le cas du **levetiracetam**, en jouant sur SV2a, présent à la surface des vésicules. On peut aussi inhiber l'entrée de calcium (responsable de l'action de libération des vésicules) avec la **gabapétine** et la **prégabaline**.
- **Inhiber les récepteurs au glutamate** : on en a deux : le récepteur NMDA, un transporteur de calcium bloqué par le **Flebamate**, et le récepteur AMPA/kainate, un anti-pore sodium/potassium, inhiber par le **topiramate**. On joue ici sur le neurone **post-synaptique**.

B. La synapse inhibitrice



Les cellules gliales ont plusieurs rôles au niveau du SNC : elles permettent le maintien, la survie, et son architecture mais sont aussi impliquées dans les échanges. **Elles vont recapturer une partie du GABA et le transformer en Succinic Semi Aldéhyde (SSA).** L'objectif est de potentialiser le système inhibiteur pour diminuer les crises d'épilepsies et augmenter les concentrations de GABA dans la synapse. On a donc plusieurs stratégies :

- **L'inhibition de la GABA-transaminase pré-synaptique** : le GABA n'est plus transformé en SSA (le métabolite inactif) avec la **vigabatrine**. Cependant, il n'y a pas spécificité de l'axone, on a donc une action au niveau de la cellule gliale en augmentant le GABA dans la cellule, celle-ci aura moins tendance à réabsorber du GABA et augmentant le GABA dans la synapse.
- **L'inhibition recapture du GABA** : au niveau des récepteurs GAT1 (qui sont impliqués dans le recyclage) avec la **tiagabine**.
- **L'activation directement des récepteurs du GABA (potentialisation)** : en post-synaptique en agissant sur les R-GABA avec les **benzodiazépines** ou les **barbituriques**.

C. Stratégie thérapeutique

L'objectif du traitement anti-épileptique est de **contrôler les crises sans EI majeurs**. Une grande majorité des antiépileptiques sont pro-épileptogènes. Il y a donc deux éléments à prendre en compte lors de l'instauration du traitement :

- Le rapport risque/bénéfice avec les substances pro-épileptogènes
- L'effectivité, c'est à dire, le meilleur rapport efficacité/tolérance

Seul 70% des patients sont répondeurs aux anti-épileptiques mais 30% ne sont pas contrôlés et ont des crises spontanées sous traitement.

D. Evolution à long terme

Pas tous les patients épileptiques ne parviendront à être traités durablement :

- La rémission durable des crises après sevrage arrive dans 35%. On a plus de crise même sans AE.
- On aura des patients pharmacodépendants dans 35% : ces patients ne font plus de crises sous AE mais s'ils arrêtent leur traitement, ils en referont.
- Et on aura des patients pharmacorésistants dans 30% des cas : ce sont des patients non répondeurs aux AE et il n'y a plus de solutions pharmacologiques pour ces patients.

E. Démarche thérapeutique

Pour instaurer le traitement le plus juste, il est important :

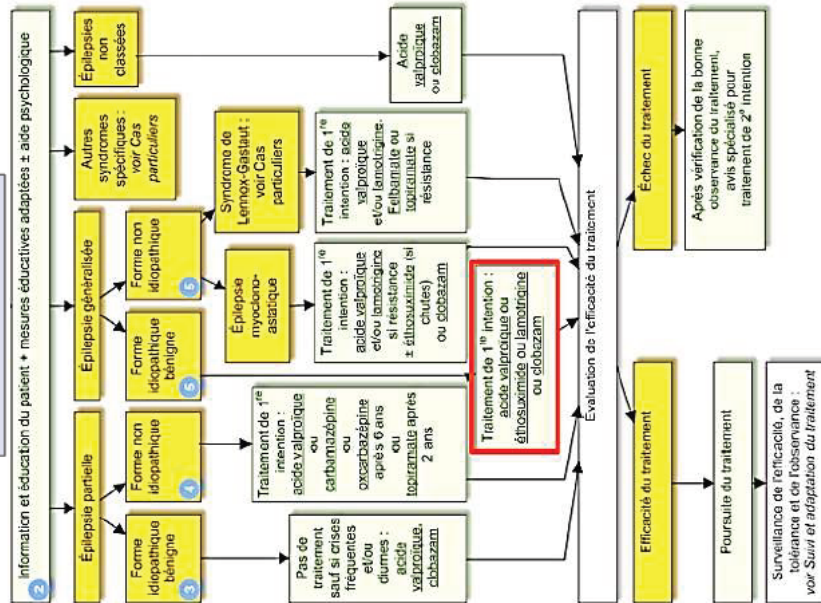
- De caractériser l'épilepsie
- En cas de cause identifiée, on le traite et on est à ce moment là sur un traitement étiologique.
- Sinon on est sur un traitement symptomatique :
 - On évalue l'intérêt d'une stratégie médicale vs. Chirurgicale
 - En cas de thérapie médicale, on préfère la monothérapie
 - Un traitement n'est pas définitif, on le réévalue régulièrement et si on peut, on procède à un arrêt progressif après 2 à 5 ans de rémission.

Il faut évidemment que le patient connaisse son traitement : un patient épileptique même contrôlé, doit se savoir et se considérer comme épileptique et faire attention. Il ne doit jamais arrêter son traitement.

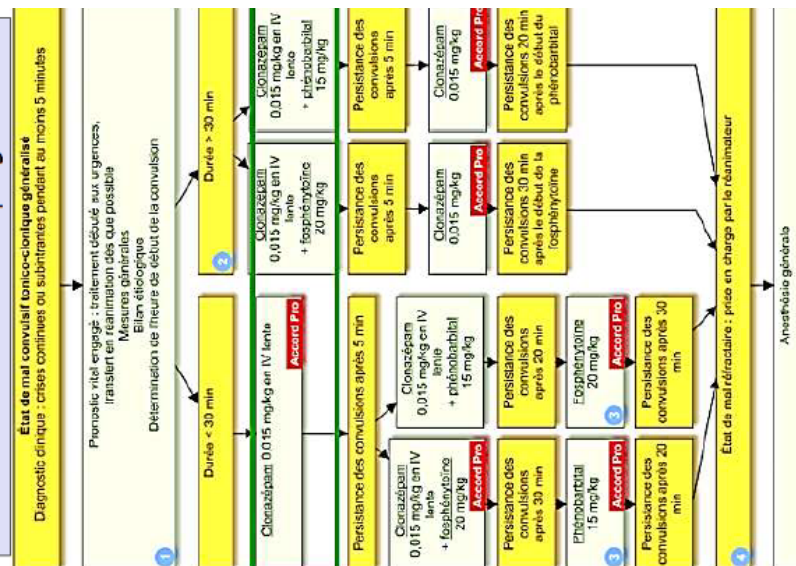
L'objectif des AE reste d'empêcher la survenue d'une crise sans modifier l'étiologie. Un traitement ne permet donc pas de corriger l'aggravation ou évolution de la maladie même. Cependant, dans certains cas traités tôt, on parvient tout de même à diminuer la gravité et la fréquence des crises.



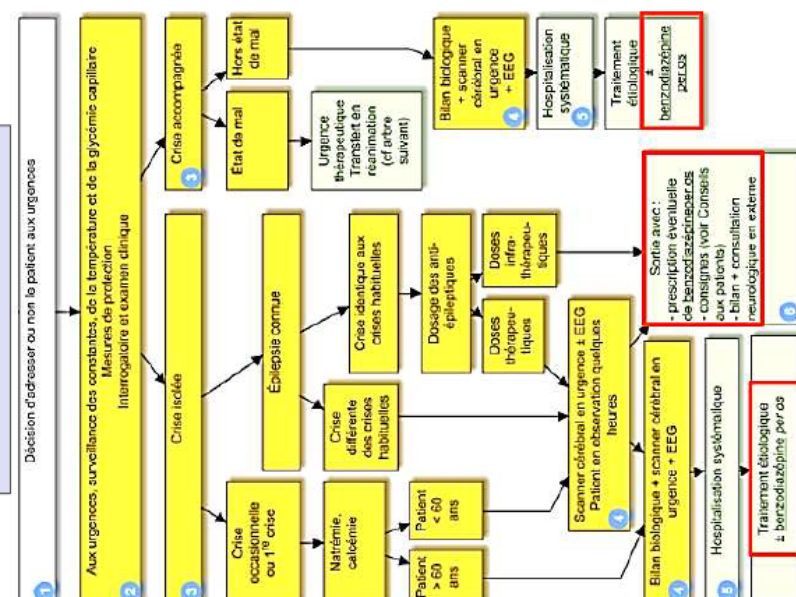
Epilepsie de l'enfant



Mal convulsif tonico-clonique généralisé



Crise convulsive de l'adulte



II. Thérapeutique

Comme dit plus haut, certaines molécules sont pro-épileptiques dont la carbamazépine qui est assez utilisée :

Antiépileptiques susceptibles d'aggraver les épilepsies

Médicament	Syndrome épileptique	Commentaires
Carbamazépine	Épilepsie-absences Épilepsie myoclonique juvénile Épilepsies myocloniques progressives Épilepsie à paroxysmes rolandiques	Aggravation des absences Aggravation des myoclonies Aggravation des myoclonies Risque de chutes brutales* Risque d'évolution vers un syndrome des pointes-ondes continues du sommeil *
Phénytoïne	Épilepsie-absences Épilepsies myocloniques progressives	Inefficacité ou aggravation * Aggravation neurologique à long terme
Phénobarbital	Épilepsie-absences	À fortes doses, augmentation des absences
Benzodiazépines	Syndrome de Lennox-Gastaut	Induction de crises toniques (baisse de la vigilance ?)
Vigabatrin	Épilepsies-absences Épilepsies myocloniques	Aggravation des absences Aggravation des myoclonies *
Gabapentine	Épilepsies-absences Épilepsies myocloniques	Aggravation des absences Aggravation des myoclonies *
Lamotrigine	Épilepsie myoclonique sévère	Aggravation globale *

* L'aggravation n'est documentée que chez un petit nombre de patients et nécessite confirmation.

Il faut garder à l'esprit que l'inhibition du canal sodique n'est pas une inhibition franche : on va maintenir la forme inactivée du canal. Ces récepteurs ont un état actif et un état de repos, ce qui les empêche de se réactiver trop vite. Des molécules comme la carbamazépine, la phénytoïne, le topiramate, la lamotrigine ou le valproate vont maintenir le canal sodique dans sa forme inactivée : ce ne sont pas des inhibiteurs ou des antagonistes, ce sont des modulateurs.

A. Potentialisateurs de l'activité GABAergique inhibitrice

1. Les barbituriques

Phénobarbital (Gardéнал®)	Généralités
	C'est l'une des plus vieilles molécules et c'est l'un des plus prescrite, surtout dans les pays en voie de développement de part son faible coût.
	Elle est indiquée dans les crises généralisées tonico-clonique (GCTC) et dans les crises partielles plus ou moins généralisées .
	Mécanisme d'action
	Elle atteint son efficacité en 2 à 3 semaines. Elle agit en bloquant les canaux Ca^{2+} et le R-AMPA . Elle potentialise le GABA de façon dose-dépendante.
	Effets indésirables
	- Au niveau du SNC, de part sa potentialisation du GABA : somnolence /excitation, ataxie, myastagmus, cognition - Induction enzymatique : anémie (folate), hémorragies (vitamine K), ostéomacrie (vitamine K) - Arthralgies - Eruptions, acnés, traits du visage épaissis - Tératogène Ce sont des molécules à marge thérapeutique étroite

Primidone (Mysoline®)	Généralités
	Elle agit de la même façon que le phénobarbital
	Mécanisme d'action
	On a aussi un blocage des canaux sodium et calcium et du récepteur AMPA. Comme le phénobarbital, on a une potentialisation du GABA dose-dépendante.
	Effets indésirables
	Sa toxicité aiguë est supérieure à celle du phénobarbital et elle provoque les mêmes effets.

2. Acide valproïque (ou valproate de sodium)

Dépakine® Dépakote® Dépakine chrono® Micropakine LP®	Généralités
	C'est un anti-épileptique polyvalent : il est indiqué en 1^{ère} intention dans les épilepsies généralisées ou partielles et dans le syndrome de Lennox-Gastaut.
	Mécanisme d'action
	Il inhibe la GABA_T et le SSADH (donc moins de GABA métabolisé) et les canaux Na⁺ pré-synaptique : il diminue la quantité de glutamate libérée.
	Les métabolites créés sont auto-inducteurs : leurs effets sont supérieurs à la ½ vie
	Effets indésirables
	- Prise de poids - Tremblements dose-dépendants - Alopécie - Hépatite fulminante et pancréatite hémorragiques - Tératogène - Thrombopénie, anémie, allergie - Diminution de la fertilité masculine, ovaires polykystiques

3. Benzodiazépines

Diazépam (Valium®)	Généralités
	Ce sont des traitement d'appoint ou en aiguë
Clonazépam (Rivotril®)	Mécanisme d'action
	Elle potentialise l'effet GABAergique en se fixant sur le récepteur GABA et augmentant l'ouverture des canaux chlore. Elles ont un effet immédiat.
Clobazam (Urbanyl®)	Effets indésirables
	- Sédation - Troubles de l'équilibre - Troubles cognitifs - Tératogène

4. Autres molécules

Gabapentine (Neurontin®)	Généralités
	C'est une molécule anti-épileptique et antalgique. On l'utilise dans les crises partielles et généralisées.
	Mécanisme d'action
	Elle a une structure apparentée au GABA. Elle augmente l'effet GABAergique et inhibe les canaux calciques responsables de la libération du glutamate.
	Effets indésirables
	C'est l'AE le plus sur du marché. On l'utilise donc surtout chez le patient âgé ou le polymédiqué. Il provoque somnolence, vertiges, tremblements et céphalées. Chez l'enfant, il peut provoquer des troubles du comportement.

B. Action sur la perméabilité membranaire pré-synaptique

1. Inhibition de la transmission glutamatergique par blocage des canaux sodiques

Carbamazépine (Tégréto [®])	Généralités
	C'est une molécule anti-épileptique, antinévralgique et thymorégulatrice . Elle est indiquée dans le traitement de : - La crise partielle - Eventuellement dans la crise généralisée - La crise généralisée tonico-clonique
	Mécanisme d'action
	Elle agit en bloquant les canaux Na⁺ pré-synaptique : elle empêche la libération de glutamate. Sa demi-vie est de 20 à 65h mais il produit des métabolites actifs.
Les dérivés de la carbamazépine	Effets indésirables
	Elle a une capacité d'auto-induction, ses métabolites sont aussi actifs : - Au niveau du SNC, de façon dose-dépendante : somnolence, ataxie, vertiges, troubles cognitifs et confusion - Effet anticholinergique : chez le sujet âgé, peut être source d'inobservance - Hyponatrémie - Prise de poids - Induction enzymatique forte, nombreux médicaments dont les AVK - Leucopénie et thrombopénie voire agranulocytose et aplasie de la moelle osseuse: surveillance de la NFS.
	Oxcarbamazépine (Trileptal[®])
	C'est un dérivé avec une meilleure tolérance. Elle est indiquée dans : - La crise partielle - Éventuellement dans la crise généralisée Elle provoque des éruptions cutanées par allergie croisée avec la carbamazépine. La survenue d' hyponatrémie est plus fréquente qu'avec la carbamazépine.
	Eslicarbamazépine (Zebinix[®])
	Elle est indiquée dans : - La crise partielle - Éventuellement dans la crise généralisée
	On a du mal à évaluer son bénéfice thérapeutique. Elle provoque des EI digestifs et neurologiques (somnolence et vertiges). Il existe un risque anaphylactique .

Phénytoïne : Di-hydan [®] Dilantin [®]	Généralités
	Ce sont des antiépileptiques aussi indiqués dans les névralgies du trijumeau.
	Mécanisme d'action
	Elles inhibent les canaux sodiques pré-synaptiques et empêchent le relargage de glutamate . Elles ont une cinétique non linéaire et on constate des augmentations disproportionnées des taux plasmatiques
Phosphénytoïne : Prodilantin [®]	Effets indésirables
	- Au niveau du SNC, de façon dose-dépendante : peu sédatifs, somnolence, ataxie, troubles cognitifs et syndrome cérébelleux - Atrophie du cervelet - Hypertrophie gingivale - Allergies, éruptions, acné - Anémies, leucopénie et thrombopénie voire lymphomes - Tératogènes - En IV : dépressions cardiorespiratoires et arythmies

Lévétiracétam (Keppra®)	Généralités
	C'est une molécule anti-épileptique et thymorégulatrice (utilisée dans les troubles bipolaires et les épisodes dépressifs). On l'utilise dans les crises partiels, généralisées et le syndrome de LG.
	Mécanisme d'action
	Elle agit en bloquants les canaux sodiques pré-synaptique et empêchent le relargage de glutamate.
	Effets indésirables
	C'est une molécule très bien tolérée. Elle peut provoquer des éruptions cutanées réversibles et des insomnies (prise matinale).

2. Inhibition de la transmission glutamatergique par blocage des canaux calciques

Ethosuximide (Zarotin®)	Généralités
	C'est une molécule anti-épileptique indiquée dans l' état de mal d'absence .
	Mécanisme d'action
	Elle agit en bloquants les canaux Ca^{2+} pré-synaptique responsables de la libération de vésicules de glutamate.
	Effets indésirables
	- Au niveau du SNC, de façon dose-dépendante : nausées, diarrhées, somnolence, ataxie, irritabilité - Céphalées, érythèmes rare - Anémie aplasique exceptionnelles, éosinophilie - Troubles digestifs - Troubles psychiatriques chez l'adulte.

Lévétiracétam (Keppra®)	Généralités
	C'est une molécule anti-épileptique à spectre large : - Crise partielle et plus/ou moins généralisée - Crise myoclonique - Crise généralisée
	Mécanisme d'action
	Elle agit en bloquants les canaux Ca^{2+} pré-synaptique responsables de l'excrétion de vésicules de glutamate.
	Effets indésirables
	- Somnolence et fatigue, céphalées voire irritabilités - Vertiges transitoires - Troubles digestifs - Éruptions cutanées - Aggrave ou déclenche les troubles psychiatriques

Brivaracétam (Briviact®)	Généralités
	C'est une nouvelle molécule anti-épileptique mais pas encore sur le marché en France . Elle n'est disponible qu'en ATU à l'hôpital .
	Mécanisme d'action
	Elle agit en avec une haute affinité sur la protéine SV2A présente sur les vésicules de glutamate et inhiber leur exocytose.

Prégabaline (Lyrica®)	Généralités
	C'est un anti-épileptiques et antinévralgiques . Elle est aussi indiquée dans les troubles anxieux généralisés et les crises partielles et généralisées

	Mécanisme d'action
	C'est un analogue GABA qui : - diminue la libération de glutamate et de noradrénaline par imitation de l'effet GABA pré-synaptique par blocage des canaux calciques voltage dépendants. - Agit directement sur les récepteurs GABA A.

Les anti-épileptiques doivent s'arrêter de façon progressive afin de limiter le syndrome de sevrage. Certaines molécules comme l'acide valproïque sont contre-indiqué pendant la grossesse car tératogènes.

PHYSIOPATHOLOGIE DES CEPHALEES MIGRAINEUSES ET DES ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

Rappel :

- Paresthésies : ce sont des fourmillements dans la main.
- Difficultés aphasiques : c'est la difficulté à trouver des mots.

I. Les céphalées migraineuses

La migraine avec aura est une pathologie causée par le système de vasodilatation et constriction. On a une activation du système trigémino-vasculaire : on a un courant de lésion qui part de l'arrière jusqu'à l'avant du cerveau. On passe donc par :

- L'aire de la vision (occipitale)
- La région pariétale pour le toucher
- L'aire du langage (temporale)

Les phénomènes vasculaires se propagent d'avant en arrière et touchent ces trois zones. Ce courant de lésions d'avant en arrière est responsable des auras.

A. Critères diagnostics

Migraine avec aura	Migraine sans aura
Au moins 2 des critères suivants :	Au moins 3 des critères suivants (suspicion) et 5 pour la confirmer pleinement
- Un ou plusieurs symptômes de l'aura indiquant un dysfonctionnement focal cérébral ou du tronc cérébral totalement réversible. - Un développement progressif de l'aura pendant plus de 4 minutes. En cas de 2 ou plusieurs symptômes de l'aura, survenue successive des symptômes. - La durée des symptômes de l'aura n'excède pas plus de 60 minutes. S'il y a plusieurs symptômes, la durée est augmentée en proportion. - La céphalée succède à l'aura après un intervalle de moins de 60 minutes. Elle peut aussi commencer avant l'aura ou pendant.	- Au moins 5 crises - Durée de 4 à 72 heures sans traitement - Au moins 2 des caractéristiques suivantes - unilatérale - pulsatile - modérée à sévère - aggravation par l'activité physique - Au moins l'un des deux critères suivants : - nausée/vomis - photophobie/phonophobie - N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic

À la 1^{ère} crise migraineuse avec aura, on ne peut pas dire que c'est une migraine avec aura car on n'est pas dans les critères (« au moins deux crises... »). L'aura migraineuse **débute souvent au niveau postérieur**, la région de l'intégration visuelle : le patient voit des petits points qui bougent, une vision kaléidoscopique puis ça va aller **vers l'avant**, puis **zone pariéto-temporal** et la parole fonctionne plus.

B. Épidémiologie

Les migraines ont une prévalence de 12%, c'est la 19^{ème} maladie la plus invalidante. Elle induit un manque de productivité importante avec plus de 6 jours par trimestre. Elle a donc un coût élevé de retentissement social.

C. Examens

La migraine n'a pas d'indication à réaliser un scanner ou une imagerie cérébrale lorsqu'elle est définie selon les critères classiques.

On peut l'indiquer pour **différencier une migraine d'une céphalée de tension ou en cas de survenue brutale (AVC)**. Chez une 1^{ère} migraine avec aura, c'est à l'évaluateur clinique de peser l'importance de devoir faire ou non une imagerie.

Chez un **migraineux connu, il est recommandé de faire scanner ou IRM cérébrale si :**

- On a des céphalées d'apparition brutale, en coup de tonnerre (apparition d'emblée maximale sans phase de progression) : il faut se méfier d'une hémorragie sous-arachnoïdienne.
- On a des céphalées récentes se différenciant de la céphalée habituelle.
- On a une anomalie à l'examen clinique.

L'interrogatoire est donc vraiment important.

D. Causes génétiques

La migraine est une maladie multifactorielle dont la composante génétique est complexe : elle interagit sûrement avec des phénomènes environnementaux :

- Le stress, les hormones féminines, jeûne, météo, troubles du sommeil, odeurs/parfums, lumière, alcool, fumée de cigarette.

Les migraineux savent d'avance que dans certaines situations ils vont avoir une migraine.

La génétique a un rôle plus important pour les migraines avec aura que pour celles sans aura.

Il n'y a que dans les migraines hémiplegiques familiales où on aura des gènes bien connus avec ACNA1A (Chromo 19), ATP1A2 (Chromo 1), SCN1 (Chromo 2).

E. Contraception

La prise d'une contraception orale peut favoriser l'apparition de la maladie migraineuse :

- On note une **aggravation de la fréquence ou de la sévérité des crises dans 15 à 50% des cas**. Les crises surviennent notamment **pendant la semaine d'arrêt de la contraception**.
- Dans **30 à 40%** des cas, la migraine n'est pas modifiée voire **améliorée sous contraception**.
- **À l'arrêt de la contraception**, on peut avoir une amélioration, plus ou moins rapide. Elle peut aussi s'améliorer d'elle-même.

Une contraception orale oestro-progestative n'est pas sans risque : on a un risque d'AVC ischémique multiplié par 3 à 4, notamment en raison de **l'éthinylestradiol**. Ce dernier **est moins présent dans les pilules à moins de 30 mg**.

Le risque d'AVC encouru avec la prise d'une contraception aux œstrogènes est majorée en cas de présence de migraines à aura.

L'association d'une contraception hormonale, de migraine et de tabac majore en plus le risque d'AVC.

Attention, la migraine à aura n'est pas une source de CI à la prise d'une contraception hormonale.

F. Céphalées par abus médicamenteux

Ce genre de situation concerne **surtout les antalgiques pour soulager la migraine** : ce ne sont pas d'autre médicament qui provoque ces migraines.

Il faut alors procéder à un **sevrage médicamenteux du patient**.

G. Physiopathologie des migraines

La migraine est une affection cérébrale primitive : elle vient du cerveau et affecte le cerveau. Son mécanisme est complexe mais elle repose sur une **hyperexcitabilité du cortex cérébral** (de l'occipital au pariéto-temporal) **par activation du système trigémino-vasculaire**.

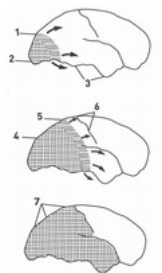
Les formes plus atypiques découlent d'un **dysfonctionnement du tronc cérébral**.

Pour qu'il y ait migraine, il faut qu'il y ait la **stimulation concomitante d'un ensemble de facteurs** génétiques, psychologiques ou environnementaux.

La crise migraineuse

De façon grossière, la migraine sans aura est une vasodilatation alors que celle avec aura est due à une vasoconstriction.

L'aura consiste en une vasoconstriction artériolaire et donc une hypoperfusion des tissus cérébraux. Elle se propage d'arrière en avant, on parle de **dépression corticale envahissante**.



II. Les algies vasculaires de la face

Les algies vasculaires de la face sont des **crises douloureuses hémifaciales** qui surviennent **essentiellement chez les hommes**.

A. Épidémiologie

Les algies de la face sont une maladie à prédominance masculine (avec un ratio de 1/3). Elles se manifestent d'abord vers les 20-30 ans.

Ce sont des maladies à formes épisodiques (dans 80-90% des cas) ou chroniques (pas de rémission).

B. Clinique

Une algie de la face se caractérise souvent par une douleur unilatérale, orbitaire, supra-orbitaire et/ou temporale. Elle s'accompagne d'un œil rouge et larmoyant avec une congestion nasale voire une sensation de nez qui coule. Ce sont des crises **très douloureuses**.

Les algies vasculaires de la **face font intervenir le système trigémino-vasculaire, comme les migraines**.

C. Diagnostic

Pour diagnostiquer une algie vasculaire, il faut que le patient présente au moins 5 crises qui répondent aux critères suivants :

- Des douleurs unilatérales sévères à très sévères, orbitaires, supra-orbitaires et/ou temporales durant entre 15 minutes et 2h30 sans traitements.
- Des céphalées associées à au moins un des signes suivants :
 - Au moins un des signes suivants survenant du côté de la douleur :
 - **Injection conjonctivale** et/ou **larmoiement**
 - **Congestion nasale** et/ou **rhinorrhée**
 - **Œdème palpébral**
 - **Sudation du front** et de la face

- Rougeur du front et de la face
 - Sensation de plénitude de l'oreille
 - **Myosis** et/ou ptosis
- Sensation d'impatience ou agitation motrice
- La fréquence des crises varie de 1 crise un jour sur 2 à 8 crises par jour pendant plus de la moitié des périodes actives de la maladie.
- Ne correspondant pas mieux à un autre diagnostic de l'ICHD-3.

Critères de forme épisodiques et chronique

- **L'AVF épisodique** : ce sont des crises répondant à certains critères de l'AVF et survenant par périodes : au moins 2 périodes durant de 7 jours à 1 an (sans traitement) et séparées par une rémission supérieure ou égale à 1 mois
- **L'AVF chronique** : ce sont des crises répondant à certains critères de l'AVF mais survenant sans rémission ou avec des rémissions durant moins d'un mois, pendant au moins 1 an.

D. Examens

L'AVF est une **céphalée primaire**, on ne doit pas retrouver de lésions cérébrales. Cependant, il existe des **formes secondaires** :

- à des **tumeurs sellaires et parasellaires**
- à des **dissections carotidiennes**

Dans le cadre d'une suspicion, on réalise donc de **façon systématique une IRM encéphalique** chez tout les patients (hors urgence).

Devant **une première crise d'AVF**, on réalise en plus de l'IRM, une **angiographie cérébrale et cervicale**.

E. Physiopathologie

Les algies vasculaires de la face font intervenir le **système trigémino-vasculaire**, comme les migraines, et du territoire du **nerf trijumeau**, par **activation de la première branche**.

On a aussi des signes dysautonomiques qui sont liés à l'activation du contingent crânien **parasymphatique** (par le nerf facial). On a aussi des **signes sympathiques** (myosis/ptosis) qui marque une atteinte des fibres post-ganglionnaires.

F. Conseils au patient

On va conseiller au patient :

- D'arrêter le tabac, il existe une forte association épidémiologique entre tabagisme et AVF
- D'arrêter la consommation excessive d'alcool, on suspecte un lien entre alcoolémie et AVF.
- D'arrêter la consommation de drogues illicites.

III. La névralgie essentielle du trijumeau

Elle se caractérise par des douleurs faciales au niveau de la joue, à raison de plusieurs épisodes quotidiens, décrite comme des décharges électriques violentes. Elles surviennent après le toucher ou la mastication, diurne et non soulagées par les antalgiques.

A. Diagnostic

Le patient n'a pas atteinte sensorielles, il sent aussi bien d'un côté que de l'autre. Par ailleurs, le réflexe cornéen est symétrique.

Si la névralgie est assez caractéristique, il n'y a pas besoin de réaliser une IRM ou une ponction lombaire. On ne les réalise que lorsqu'il y a une anomalie (troubles de la sensibilité, paralysie faciale, absence de réflexe cornéen).

Les critères diagnostics :

- Le patient est âgé de plus de 50 ans
- L'épisode survient de jour
- Le territoire est schématisé
- La douleur est semblable à une décharge électrique

B. Traitement

En cas de crise, il n'y a pas de traitement spécifique mais on peut utiliser la carbamazépine (Tégrétol®) ou l'oxcarbazépine en traitement de fond.

PHARMACOLOGIE DE LA MIGRAINE ET DES ALGIES



MIGRAINE

ALGIE VASCULAIRE

CEPHEE DE TENSION

SINUSITE

Les migraines sont les céphalées les plus fréquentes dans la population. On rappelle qu'il en existe deux types : **avec ou sans aura**. Ce sont des céphalées **unilatérales, pulsatiles avec des nausées/vomissements** et éventuellement une **photo/phonophobie**. Elles sont causées par un **phénomène de vasoconstriction ou vasodilatation intracérébrale** provoquant des atteintes visuelles dans le cas des migraines avec aura.

Les algies de la face ont un **diagnostic purement clinique et difficile**. Ce sont des pathologies assez **rare**s que l'on traite **difficilement**.

Les **névralgies du trijumeau** essentielles sont des **tics douloureux typiques**. Bien que **d'origine primaire**, il existe des arguments nombreux en faveur d'une **origine secondaire** (tumeur, chirurgie thyroïdienne).

I. Stratégie pharmacologique de la migraine

La migraine est une pathologie causée par l'activation du **système trigémino-vasculaire**. Jouer sur la vasoconstriction n'est pas le plus favorable, on préfère jouer sur le **nerf trigéminal** : pour cela, on s'attaque à l'**activation de la voie sérotoninergique**.

La complexité du traitement de la migraine repose sur deux phénomènes contradictoires :

- La vasoconstriction responsable de l'aura
- La vasodilatation responsable de l'algie.

La sérotonine est donc l'élément central du traitement de la migraine.

On va avoir deux types de traitements :

Traitement de la crise	On cherche à diminuer la durée et la sévérité de la crise. Pour cela, on essaye de diminuer ou supprimer les symptômes de la crise et à stopper son évolution. On a deux moyens : - L'inhibition de la cyclo-oxygénase avec les antalgiques et les anti-inflammatoires - L'action sur les récepteurs 5HT et NA avec les triptans et l'ergotamine.
Traitement de fond	On cherche à prévenir de la survenue de crise, à diminuer ses fréquences. C'est un traitement qui s'envisage si on a plus de 2 crises par mois. On a plusieurs pour cela, plusieurs classes utilisables : - La dihydroergotamine - Les agonistes de la sérotonine : methysergide, pizotifène, oxetorone. - Les médicaments adrénergiques : bêta-bloquants - Les anticalciques : flunarizine - Les anti-dépresseurs : amitriptyline, clomipramine, fluoxétine - Les anti-inflammatoires : aspirine, AINS - Les anti-épileptiques : topiramate, valproate, gabapentine

Le système trigémino-vasculaire :

L'**activation** du système entraîne la **libération de neuropeptides vaso-actifs** générés par le système trigéminal (comme la substance P, la neurokinine A et le CGRP). On a alors une **inflammation et une vasodilatation**.

La réaction inflammatoire d'origine neurologique peut s'étendre par conduction nerveuse, on a une extension de la réponse inflammatoire qui va se diriger vers les centres de la douleur : d'où l'**intérêt des anti-inflammatoires**.

A. Traitement de la crise

Le traitement de la crise doit se faire le plus précocement possible :

- Pour les crises légères à modérées : on utilise des AINS, du paracétamol ou de l'aspirine.
- Pour les crises sévères : on utilisera les triptan en première intention puis les dérivés ergotés.

On procède à une réévaluation d'efficacité au bout de 2h : on switch ou persévère.

On demande aussi aux patients de tenir un agenda des crises pendant 6 mois (date de survenue, durée, intensité de la douleur, traitement).

Il faut aussi essayer de comptabiliser les prises mensuelles d'antimigraineux, spécifiques ou non pour déceler des abus.

De façon simplifiée, en cas de crise légère à modérée, on utilise des traitements non spécifiques alors que pour la crise sévère, ce sera des molécules spécifiques :



Antalgiques	On retrouvera le paracétamol
AINS	On aura comme molécules : - Le diclofénac (Voltarendolo®), Naproxène - Le kétoprofène (Bi-profénid®) - Ibuprofène (Advil®, Spifen®, Nurofen®)
Acétylsalicylate de lysine	Associé au métoclopramide : Migpriv®
Alcaloïdes de l'ergot de seigle	On aura : - L'ergotamine (Gynergène Caféine®) - La dihydroergotamine (Diergospray®)
Agonistes sélectifs des récepteurs 5HT1B/D	- Almotriptan (Almogran) - Eletriptan (Relpax®) - Naratriptan (Naramig®) - Sumatriptan (Imigrane®) - Zolmitriptan (Zomig®) - Rizatriptan (Maxalt®) - Frovatriptan (Ismig®)

Les triptans	Molécules Ce sont des molécules qui sont spécifiques du traitement de la migraine. On retrouve : - Almotriptan (Almogran) - Eletriptan (Relpax®) - Naratriptan (Naramig®) - Sumatriptan (Imigrane®), le chef de file - Zolmitriptan (Zomig®) - Rizatriptan (Maxalt®) - Frovatriptan (Ismig®)
	Effet pharmacologique Ce sont des agonistes sélectifs des récepteurs sérotoninergiques du type B et D : ils agissent par inhibition de la libération des peptides vasoactifs , la CGRP (calcitonine gene related protein), VIP et la substance P. On a alors - Une vasoconstriction artérielle - Une inactivation du système trigéminal - Une inhibition de la transmission du message nociceptif trigéminal vers les centres de la douleur.
	Pharmacocinétique - Les triptans ont une bonne biodisponibilité en SC (on a des cas de douleur au point d'injection) mais médiocre en per os. - Les nouveaux triptans ont une meilleure lipophilie : leur pic d'action est plus rapide et ont une durée d'action plus lente. - Leur délai d'action en SC est court : autour des 20 minutes. - Leur élimination est rapide avec une $\frac{1}{2}$ vie de 2h.
	Effets indésirables Ils sont mineurs et transitoires (15 minutes à 2h). Ce sera surtout : - Une vasoconstriction artérielle, avec un risque de spasmes coronarien - Opression/Châleur - Somnolence, asthénie, paresthésie, vertiges - Signes sérotoninergiques : troubles digestifs
	Le syndrome sérotoninergique Il peut aller jusqu'à l'hospitalisation et le décès. On aura des symptômes : - Psychiques (agitation, confusion, hypomanie, coma) - Végétatifs (hypo ou hypertension, tachycardie, frisson, hyperthermie, sudation) - Moteurs (myoclonies, tremblements, hyperréflexie) - Digestifs (diarrhées)
	Contre-indications - Infarctus du myocarde, AVC, angor - Troubles du rythme - Traitements contenant déjà de l'ergotamine et de la sérotonine (5-HT).
	Molécules On va retrouver le tartrate (pas de traitement en continu) et la dihydroergotamine . Ils sont indiqués en cas de non réponse aux triptans : on switch au bout de 2H pour un dérivé d'ergotamine si la crise n'a pas été interrompue ou n'a pas baissée significativement en intensité. On peut aussi l'utiliser comme traitement précoce, quand le sujet sent venir sa crise (phase prodrome).
	Effet pharmacologique Les dérivés de l'ergotamine ont un effet vasoconstricteur par la stimulation du système sérotoninergique (par action partielle) et du système noradrénergique. On a alors : - Une vasoconstriction des artères extra crâniennes (5-HT). - Une vasoconstriction des artères périphériques (NA). - Une veinokonstriction (effet α-stimulant). - Une fermeture de shunt artérioveineux - Une stimulation de l'area postrema, qui a une action émétisante. Elle est due à un manque de sélectivité.

Pharmacocinétique
Les dérivés de l'ergotamine ont une mauvaise résorption par voie orale : on a donc une stase gastrique et un effet de 1^{er} passage hépatique qui aura une variabilité interindividuelle forte et une faible biodisponibilité. L'association à la caféine permet d'augmenter la biodisponibilité.
Effet indésirables
Ils vont provoquer des effets similaires à ceux provoquer par l'ergot (de seigle) : - Troubles digestifs, ce qui amène à produire des formes rectales - Ergotisme : paresthésies, phénomènes douloureux, crampes - Accidents ischémique en cas d'association avec les macrolides
Contre-indications
Elles découlent de l'effet vasoconstricteur : - HTA sévère - Insuffisance coronaire - Grossesse - Syndrome de Raynaud (c'est une vasoconstriction périphérique distale).

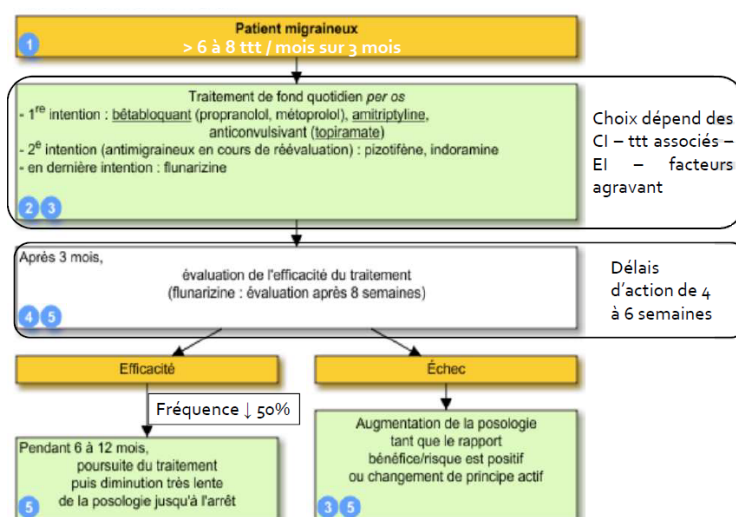
B. Traitement de la crise

Avant de mettre en place un traitement de fond de la migraine, il faut :

- faire une analyse des crises (fréquence, intensité, sévérité, qualité de vie) et de la consommation en médicament du patient
- observer l'agenda de migraine

Les premiers effets du traitement n'ont lieu qu'à partir de 4 semaines. On commence par une monothérapie dont on augmentera les doses au fur et à mesure.

On ne peut donc évaluer l'efficacité (diminution de 50% de la fréquence des crises) du traitement qu'au bout de ces 4 à 6 semaines. Il faut insister là dessus car ça peut être source de mauvaise observance de la part du patient.



Aucune molécule n'est plus efficace qu'une autre, il faut prendre en compte les CI, les traitements associés, les EI et les facteurs aggravants.

Dihydroergotamine	En 2015, l'ANSM a décidé que le rapport bénéfice/risque de la dihydroergotamine dans le traitement de fond de la migraine était défavorable et qu'il y avait un risque trop grand de réactions fibrosantes cardio-thoraciques. On ne l'utilise donc que dans le traitement de la crise de migraine.
Bétabloquants	On aura surtout deux molécules : - le propranolol (Avlocardyl®) - le métoprolol (Seloken®, Lopressor®) Leur action prophylactique est dû à leur effet de maintien du tonus vasoconstricteur et d'inhibition de la synthèse du thromboxane. C'est un traitement de au moins 3 à 4 mois.

Anticalciques	Le flunarizine (Sibelium®) est une molécule de la classe des anti-calciques mais avec aussi : - anti-histaminique - sérotoninergique - dopaminolytique Il a cependant des effets secondaires comme : - la prise de poids, la somnolence - le syndrome parkinsonien, la dépression
Antidépresseurs	Leur efficacité n'a pas été complètement démontrée et confirmée. On va surtout utiliser : - l'amitriptyline (Laroxyl®), qui permet un maintien de l'effet jusqu'à 30 semaines - la clomipramine (Anafranyl®)
Antiépileptiques	On utilise deux molécules : - le topiramate (Epitomax®) - le valproate
Anti sérotoninergiques	Méthysergide (Désernil®)
	C'est : - un antagoniste de la 5HT-2 (qui inhibe donc la vasoconstriction induite par la sérotonine) - un inhibiteur de l'agrégation plaquettaire induite par la sérotonine - et une agoniste partiel de la sérotonine des récepteurs du tronc cérébral Il a cependant quelques EI : - troubles digestifs et sensation de malaise - somnolence diurne ou insomnie - fibrose rétro-péritonéale On le propose par posologie progressive, on trouve la dose efficace par tâtonnements.
	Pizotifène (Sanmigran®)
	Il peut provoquer des somnolence, constipation et prise de poids
	Oxetorone (Nocertone®)
	Il provoque aussi de la somnolence.

Stratégie de prise en charge de fond

Quand les migraines (de par leurs fréquences et intensités) retentissent sur la vie quotidienne (désociabilisations, problèmes professionnelles), on tombe souvent dans un contexte d'**abus d'antalgiques ou de dérivés de l'ergot**.

L'instauration d'un traitement de fond n'est pas anodine. Il faut réfléchir selon :

- l'anamnèse (les traitements antérieurs)
- le contexte psychologique
- les précaution et CI associées à chacun des traitements

Cependant, les effets ne sont pas observable rapidement, il faut le maintenir pendant 2 à 3 mois. Pour cela, on recherche la posologie optimale par progression des doses sur plusieurs semaines.

La durée du traitement dépend de la sévérité de la migraine. En moyenne, on est sur 4 à 6 mois si le traitement est efficace puis on va vers une diminution progressive pour obtenir une posologie minimale ou un arrêt.

Certaines céphalées sont induites par l'**abus d'antimigraineux** :

- elles sont souvent interprétées comme des récives
- elles disparaissent après le sevrage

On procède à une réévaluation thérapeutique quand on a une exacerbation des céphalées entraînant une surconsommation d'antimigraigneux.

La difficulté dans le traitement de fond est de trouver le bon équilibre entre traitement antimigraigneux, période de réévaluation et céphalées causé par les antimigraigneux.

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES ET CONDUCTION - LES MÉDICAMENTS DE L'ALZHEIMER

I - LA MALADIE D'ALZHEIMER

- Problème important de santé publique à cause de l'augmentation de l'espérance de vie de la population : forme la plus commune des démences séniles.
- 4^{ème} cause de mortalité en France (Mai 2018).

CARACTÉRISTIQUES

- Apparition de la maladie :
 - Vers 60 ans en général.
 - Tranches d'âge : 5% des > 65 ans, 20% des > 80 ans, 10 % chez personnes de < 60 ans.
 - Non contagieuse.
 - Évolution fatale au bout de 8-10 ans.
- Maladie **incurable** avec une **évolution progressive vers la démence**.
- *Altérations des neurotransmissions centrales avec apparition de plaques lésionnelles au niveau du cortex cérébral.*
- **Touche uniquement le cerveau**, destruction des cellules nerveuses impliquées dans les fonctions intellectuelles.
- Conduit progressivement et irréversiblement à :
 - La **perte de mémoire** (*AMNÉSIE*).
 - La **perte de fonctions cognitives** (*APHASIE-APRAXIE-AGNOSIE*).
- Évolution se fait selon un **mécanisme auto-entretenu** :
 - Le **peptide β -amyloïde** : source de **radicaux libres** (processus de vieillissement).
 - Les **dépôts amyloïdes** **activent les cellules microgliales** générant un processus inflammatoire.
 - Résultat = surproduction d'APP et peptide β -amyloïde, et ainsi de suite.
- **Examen post-mortem** = seule façon de confirmer le diagnostic de maladie d'Alzheimer par la présence de :
 - **Plaques séniles amyloïdes** ;
 - **Dégénérescences neurofibrillaires**.

EXAMEN BIOLOGIQUE

- **Perte de neurones cholinergiques.**
- **Déficit en acétylcholinestérase**, enzyme de la biosynthèse de l'Ach.

THÉRAPEUTIQUE

- Traitement symptomatique des manifestations liées au processus dégénératif.
 - Exaltation de l'activité cholinergique centrale basée sur :
 - **Stimulation des neurones cholinergiques et modulation des neurones glutamatergiques.**
- Molécules utilisées : **IACE (inhibiteurs de l'acétylcholinestérase responsable de la dégradation de l'acétylcholine).**

II - DIAGNOSTIC

- * **Signaux d'Alarme** = difficultés pour réaliser 4 activités courantes :
Conduite automobile / utilisation du téléphone / gestion du budget / gestion des traitements médicamenteux
Création de l'**ECHELLE IADL (instrumental activities of daily living)** validée comme outil de dépistage
- * **Toute suspicion de maladie doit déclencher :**
 - **1 bilan initial**
 - **1 traitement d'épreuve** par 1 antidépresseur sérotoninergique
- * **Aides importantes au diagnostic**
 - **TEST de FOLSTEIN : Mini Mental Score ou MMS**
 - **TEST de l'horloge**
 - **TEST des 5 mots**
 - **DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL** (dépression / démence)
- * **Examens complémentaires**
 - 1 SCANNER ou 1 IRM DU CERVEAU
 - 1 EEG

III – FACTEURS DE RISQUES ET EFFETS PROTECTEURS

ÂGE ET SEXE	- Risque de la maladie augmente avec l'âge. - Prévalence : Femme > Homme, car femme ont une espérance de vie plus élevée.				
FACTEURS GÉNÉTIQUES	- Antécédents familiaux de démences : risque x 3-4. - Prédisposition génétique : chr 10, 14, 19 et 21. - Chr 21 : dans le cerveau des trisomiques on retrouve les mêmes altérations de plaque et neurofibrillaires que dans les cerveaux des malades atteints d'Alzheimer.				
TRAUMATISMES CRÂNIENS	- Des études ont montré que des blessures répétées à la tête pendant la jeunesse pouvaient augmenter le risque de développer la maladie d'Alzheimer. - Changements moléculaires identiques entre MA et boxeurs.				
NIVEAU D'ÉDUCATION ET PROFESSIONNEL	Risque plus faible chez les personnes qui ont un niveau d'étude élevé et qui sont de catégorie socio-professionnel élevée.				
AUTRES MALADIES	- Moins de risques de développer une MA chez les arthritiques : consommation d'AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui jouent un rôle pour protéger le cerveau. - Plus de risques chez les hypertendus et/ou les hypercholestérolémiques. - Autres facteurs : diabète et exposition aux pesticides.				
HABITUDES ALIMENTAIRES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EFFETS PROTECTEURS</th><th>FACTEURS DE RISQUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> - Œstrogènes et/ou soja. - Consommation d'aliments riches en vitamine C et E. - Consommation modérée de boissons alcoolisées. - Consommation de café (EHT : eicosanyl-5-hydroxytryptamide). </td><td> - Manque de vitamines B9 et B12. - Trop forte concentration en aluminium de certaines eaux potables. </td></tr> </tbody> </table>	EFFETS PROTECTEURS	FACTEURS DE RISQUE	- Œstrogènes et/ou soja. - Consommation d'aliments riches en vitamine C et E. - Consommation modérée de boissons alcoolisées. - Consommation de café (EHT : eicosanyl-5-hydroxytryptamide).	- Manque de vitamines B9 et B12. - Trop forte concentration en aluminium de certaines eaux potables.
EFFETS PROTECTEURS	FACTEURS DE RISQUE				
- Œstrogènes et/ou soja. - Consommation d'aliments riches en vitamine C et E. - Consommation modérée de boissons alcoolisées. - Consommation de café (EHT : eicosanyl-5-hydroxytryptamide).	- Manque de vitamines B9 et B12. - Trop forte concentration en aluminium de certaines eaux potables.				
TABAC	Effet protecteur de la nicotine.				

IV – PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

Choix de la molécule en fonction de la tolérance du patient et de la forme galénique.

Pour que la prise en charge médicamenteuse fonctionne, il faut obligatoirement des neurones présynaptiques fonctionnels pour synthétiser l'acétylcholine, sinon ça ne fonctionne pas → Vrai pour tous les médicaments.

1 - TRAITEMENTS ANTI-ACÉTYLCHOLINESTÉRASIQUES (IACE)

MA liée à une diminution de l'acétylcholine.

3 stratégies médicamenteuses envisagées :

- Apport de précurseurs de l'acétylcholine (**lécithine**).
- Inhibition de l'acétylcholinestérase = enzyme de dégradation normale de l'Ach (**tacrine**, **donépézil**, **rivastigmine**).
- Stimulation des récepteurs post-synaptiques par des agonistes muscariniques et nicotiniques.

L'inhibition de l'acétylcholinestérase (**IACE**) = seule voie qui a abouti à la mise sur le marché de médicaments.

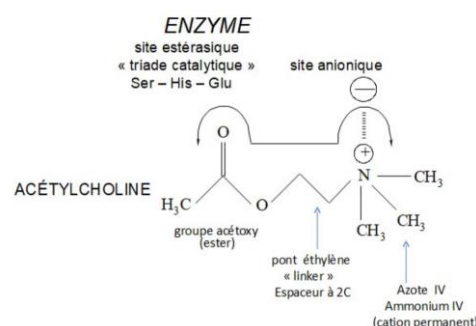
Classés en 3 groupes selon leur mécanisme d'action basé sur les types de liaisons établie avec l'enzyme :

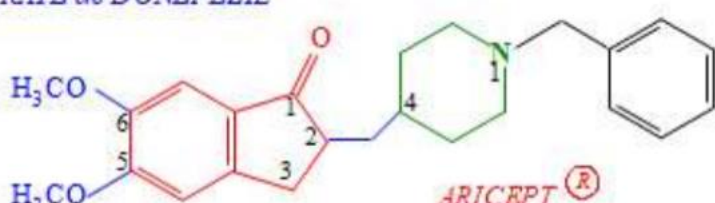
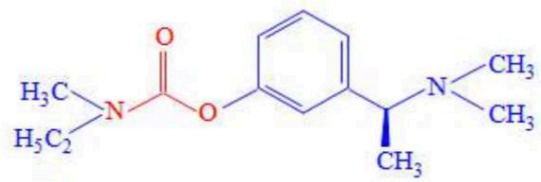
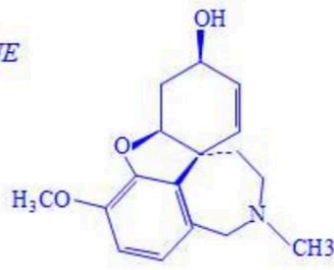
- Réversibles** : **Tacrine** et **Donépézil**.
- Pseudo-irréversibles** : **Rivastigmine** et **Galantamine**.
- Irréversibles** : **Métrifonate** (organophosphorés) et **Huperzine**.

INTERACTION AVEC ACÉTYLCHOLINE-ESTÉRASE

Sites de fixation à l'enzyme au nombre de 2 : Ach ou médicaments.

- Site estérasique** constitué par la triade catalytique sérine, histidine, glutamate. Elle va interagir au niveau de la liaison ester du substrat.
- Site anionique** : porteur d'une charge - qui va établir une liaison de faible énergie avec la charge + de l'ammonium quaternaire → compétitive mais réversible, car liaison de faible énergie (ionique).



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES	• Aptitude à traverser la barrière hémato-méningée. • Mécanisme d'action commun : empêche catabolisme de l'Ach. • Effets secondaires de type cholinergique, dose-dépendants, moins fréquents. • Repoussent les manifestations les plus invalidantes de la MA : ➢ Progression des symptômes retardée ; ➢ Placement en institut retardée ; ➢ Réduction du coût des soins. Groupe chimiquement hétérogène – IACE : fonction amine tertiaire commune → Permet une transformation en azote quaternaire par protonation.
A - IACE RÉVERSIBLES	
TACRINE	Retirée du marché depuis 2001, mauvaise tolérance hépatique et digestive.
DONÉPÉZIL	<i>CHLORHYDRATE de DONÉPÉZIL (1998)</i>  Inhibiteur réversible et spécifique de l'ACE, Classe chimique des pipéridines. Indication dans les formes légères à modérées de la maladie d'Alzheimer. Traitement par monoprise et réalisation d'une ascension posologique pour éviter des effets secondaires cholinergiques périphériques (modestes et transitoires). Pas d'influence par la prise d'aliment sur la biodisponibilité. Pas d'hépatotoxicité.
B - IACE PSEUDO-IRRÉVERSIBLES	
RIVASTIGMINE	<i>RIVASTIGMINE ÉXÉLON® (fin 1998)</i>  Inhibiteur pseudo-irréversible sélectif de l'ACE. Classe des carbamates. Indication dans les formes légères à sévères de la maladie d'Alzheimer. Métabolisme indépendant du système enzymatique hépatique : peu d'IM et de toxicité. Absence d'effets cardiaques, respiratoires ou rénaux. Clivage enzymatique entre O du carbamate et le cycle permet d'aboutir à la libération d'un dérivé décarbamoylé qui est totalement inactif (NAP) et libération de la fonction carbamoyl et donc fixation covalente du carbamate sur la sérine de la triade catalytique de l'enzyme par formation d'un complexe de Michaelis.
GALANTAMINE	<i>BROMHYDRATE de GALANTAMINE RÉMINYL® forme cp ou sol.buvable Alcaloïde III (bulbes de perce-neiges et narcisses)</i>  Origine végétale. Classe des benzofurobenzazépines. Inhibiteur pseudo-irréversible qui a une double action : ➢ Inhibe la dégradation de l'acétylcholine ; ➢ Augmente l'action de l'acétylcholine in situ. Indication dans les formes légères à modérées de la maladie d'Alzheimer. Stabilisation avec l'enzyme par l'intermédiaire de liaisons non covalentes de nature hydrophobe.

C - IACE IRRÉVERSIBLES

HUPERZINE

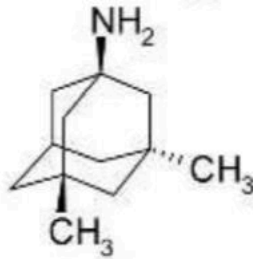
Plus utilisée en Europe, seulement en Asie.
Famille des Flabellidanes.

2 - TRAITEMENT ANTI-GLUTAMATERGIQUE (*Mémantine* - *EBIXA®*)

MA modérée à sévère

Dose : 20 mg / j

Aucune influence sur les
cytochromes hépatiques



Effets II : maux de tête

vertiges

hallucinations

constipation

CI : insuffisance rénale

ACTION NEUROPROTECTRICE / EFFICACE sur la PERTE d'AUTONOMIE

Les anti-glutamatergiques jouent un rôle **neuroprotecteur en s'opposant au passage intracellulaire du glutamate**, réputé pour avoir un effet neurotoxique à forte concentration puisqu'il est capable d'entraîner la mort neuronale par excitotoxicité.

La *Mémantine* va se fixer sur le récepteur NMDA, bloquer l'entrée du glutamate dans les neurones, donc action protectrice en **réduisant la toxicité neuroexcitatrice** et double efficacité puisqu'il va retarder la perte d'autonomie.

3 - TRAITEMENT DE MANIFESTATIONS PSYCHO-COMPORTEMENTALES

Emploi de **molécules psychotropes**.

Prescription limitée dans le temps = **IMPÉRATIF** car risque d'aggravation de la symptomatologie de la maladie !

- Éviter une sédation excessive ;
- Éviter des effets secondaires somatiques gênants ;
- Éviter un retentissement prolongé sur les processus mnésiques déjà très fragiles.

A - TROUBLES PSYCHIQUES

- Symptômes dépressifs : **antidépresseurs**.
 - Médicaments sans effets anticholinergiques.
 - Antidépresseurs mixtes.
 - Médicaments sérotoninergiques.
- Anxiété : **anxiolytiques**, sevrage progressif.

B - TROUBLES DU COMPORTEMENT

- Comportements agressifs : peu de médicaments appropriés ; **neuroleptiques/sérotoninergiques**.
- Déambulation : **pas de médicament** → assurer la sécurité du patient, tolérer la déambulation.
- Troubles du sommeil : **hypnotiques + sédatifs à demi-vie courte**, sevrage progressif.
- Manifestations psychotiques (hallucinations, délires) :
 - **Neuroleptiques** (attention aux effets secondaires comme syndrome Parkinsonien, dyskinésies).
 - **Pas de molécules anticholinergiques**.

V - AUTRES THÉRAPEUTIQUES

Les progrès dans la maladie d'Alzheimer restent modestes.

Les **thérapeutiques d'avenir** reposent plus sur une approche étiologique avec un **dépistage systématique chez les personnes âgées**, un **diagnostic** et une **médicalisation précoce**.

Les principaux **médicaments en cours de développement** dans le monde restent toujours des **IACE**, c'est-à-dire des molécules qui vont enrayer le développement des plaques séniles en freinant la production du peptide et capable de dégrader l'amyloïde avant son agrégation en plaque mature.

ACTION SUR PROCESSUS INFLAMMATOIRE

Soupçon d'une hyperactivité inflammatoire qui se traduit autour de la plaque sénile par une réaction microgliale et une prolifération astrocytaire dans la MA.
Molécule qu'on appelle la *Propentofylline* (*Karsivan®*) est un médicament vétérinaire qui est utilisé comme vasodilatateur périphérique et central.
Tentative d'utilisation d'anti-inflammatoires nouveaux dans la MA, tels que les inhibiteurs de la COX-2 qui sont mieux tolérés.

ACTION DES ŒSTROGÈNES

- *BUT* : empêcher la production de β -amyloïde et s'opposer à l'action des radicaux libres.

ACTION DES ŒSTROGÈNES	- Hypothèse basée sur 3 constatations : ➤ Effet bénéfique des œstrogènes sur la mémoire de femmes ménopausées ou âgées ; ➤ Risque accru de MA chez les femmes carencées en œstrogènes ; ➤ Réponse au traitement cholinergique > chez les femmes recevant une substitution œstrogénique.
ACTION SUR STRESS OXYDATIF	- Par des traitements anti-radicalaires : ➤ Antioxydants ; ➤ Nootropes : molécules qui améliorent le métabolisme cérébral et qui protègent le cerveau de l'accumulation des toxiques. ▪ Piracétam : déficit cognitif et neurosensoriel du sujet âgé. ▪ Idébénone : protégerait le métabolisme membranaire contre la peroxydation lipidique.
ACTION SUR D'AUTRES NEURO-TRANSMETTEURS	- Booster les connexions nerveuses en agissant sur d'autres neurotransmetteurs : ➤ Catécholamines : augmentation de la vigilance, la réactivité et la concentration des malades (Sélégiline). ➤ Ondansétron (Zophren[®]) : antiémétique à l'essai dans le cadre du traitement des malades d'Alzheimer.

VI - MOYENS DE PRÉVENTION

En fortifiant notre réserve cognitive
(la plasticité cérébrale et la qualité des connexions cérébrales)

- meilleure résistance du cerveau à la maladie
- utilisation d'autres circuits que ceux lésés

La réserve cognitive se constitue toute la vie selon de nombreux facteurs :
Niveau d'éducation - exposition à des toxiques - état de santé cardio-vasculaire -
qualité du sommeil - engagement social - loisirs - activité physique - alimentation
« sorte d'assurance cerveau avec des bonus/malus »

1 – CHASSER LES NEUROTOXIQUES : tabac ; pesticides ; métaux lourds (**Al** dans l'eau du robinet, vaccins, cosmétiques, déodorants ; **Hg** dans les amalgames)

2 – LIMITER LA NOURRITURE INDUSTRIELLE :

impact sur la santé cardio-vasculaire (surpoids, hypertension, diabète, troubles cardiaques) ; création d'un environnement inflammatoire chronique délétère pour les neurones :

- **GMS** ou **E621** : glutamate monosodique ↑ les dépôts de protéine β -amyloïde
- **AGE** (advanced glycation end products) quand température de cuisson > 120°C (frites, chips, poulet rôti, céréales petit déjeuner)
- Graisses alimentaires de mauvaise qualité et excès de sucre
« chaque gramme consommé nous fait perdre un mot de notre répertoire »

AG INDUSTRIELS OU HUILES PARTIELLEMENT HYDROGÉNÉES :
pizzas, biscuits, margarines, viennoiseries

SUCRE : responsable indirect de la MA via l'hyperinsulinémie sanguine :
MA : diabète de type 3 ?

plats préparés, conserves, charcuterie, édulcorants artificiels

3 – MISER SUR LES ALIMENTS anti - ALZHEIMER

- **Régime méditerranéen** riche en vitamines B6 et B12 ; acide folique ; oméga3, Zn (suivre ce régime 5 ans seulement améliore les performances cognitives de 30%)
- **Polyphénols issus de fruits et légumes** : resvératrol du raisin noir – curcumine du curcuma – anthocyanes des myrtilles – polyphénols des grenades
- **Graisses de qualité** : huile d'olive - Oméga-3 DHA des poissons gras (sardines, anchois, maquereaux, etc.)

4 – PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE :

N'importe quelle activité physique aérobie (exercice d'endurance d'intensité moyenne et de longue durée : jardinage, danse, vélo, natation) directement corrélé à un volume plus important de matière grise : réduction de la MA de 50%

LES MÉDICAMENTS ANTIMIGRAINEUX

I - TRAITEMENTS

2 types de traitements antimigraineux :

- Traitements de crise : usages ponctuels qui vont permettre de soulager la douleur, diminuer la durée et l'intensité de la crise.
- Traitement de fond : à envisager quand les crises sont trop fréquentes de façon à diminuer leurs répétitions.

1 – TRAITEMENT DE LA CRISE

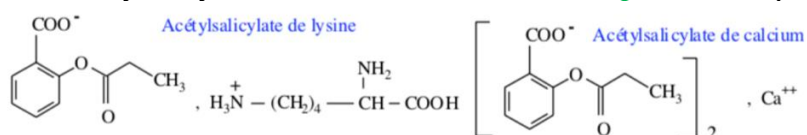
Traitements symptomatiques curatifs qui n'ont aucun effet sur l'aura migraineuse, dont l'objectif est de diminuer voir de supprimer l'intensité de la crise et surtout de stopper son évolution.

2 grands mécanismes d'action :

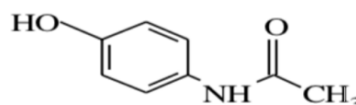
- Inhiber la cyclo-oxygénase (COX) ;
- Action sur les récepteurs sérotoninergiques et adrénergiques.

ANTALGIQUES NON SPÉCIFIQUES ET AINS

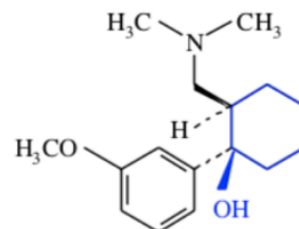
- **Aspirine** (acide acétylsalicylique ou acide 2-acétyloxybenzoïque) :
 - Inconvénient : **résorption diminuée pendant la crise migraineuse**.
 - Correction du problème en administrant en même temps que **l'aspirine avec un antiémétique** : traitement des céphalées + nausées simultanément, aide pour les troubles digestifs et améliore la résorption de l'aspirine.
 - Acétylsalicylate de lysine associé au **Métoclopramide** : Migpriv®.
 - Acétylsalicylate de calcium associé au **Métoclopramide** : Céphalgan®.



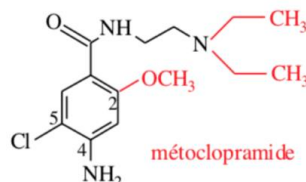
- **Paracétamol** (para-acétylaminophénol).



- **Tramadol** : dérivé du cyclohexanol.
 - Association au **paracétamol** possible.
 - Dose max : 200 mg/jour.
 - Dose toxique à partir de 500 mg/jour.
 - EI : nausées, des vertiges, risque de dépendance et détournement récréatif, euphorie, hallucinations visuelles et auditives.
 - Sur prescription médicale uniquement.

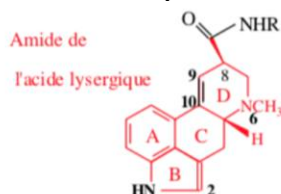


- **Métoclopramide** : dérivé de l'anisamide.



ALCALOÏDES DE L'ERGOT DE SEIGLE

- Médicaments spécifiques de la crise migraineuse, **anti-sérotoninergiques**.
- Molécules et analogues chimiques ≈ homogènes.
- Dérivés de l'ergot de seigle, plus précisément de l'**acide lysergique** qui est une molécule remplie de sites de **pharmacomodulation** :



- substitution de l'azote indolique
- substitution en position 2
- déméthylation de l'azote 6 et son alkylation par d'autres restes alkyles
- transformations du groupe carboxamide
- addition sur la double liaison 9,10

ALCALOÏDES DE L'ERGOT DE SEIGLE

- **Ergotamine** :
 - Sensible à la lumière et à la chaleur.
 - Administration seule ou en association avec la caféine (augmente son absorption intestinale).
 - Provoque une **vasoconstriction généralisée** *et* en particulier une **vasoconstriction au niveau des artères cérébrales**.
- **Dihydroergotamine (DHE)** :
 - Action vasoconstrictrice périphérique moins importante que l'ergotamine.
 - Voie SC ou nasale pour une action rapide.
- **Effets communs** : nausées et vomissements, vertiges, accidents d'ergotisme aigus (liés à vasoconstriction trop forte), accidents d'ergotisme chroniques (en cas de traitements pour les céphalées chroniques ou HTA), troubles cardio-vasculaires (attention aux patients avec antécédents CV).

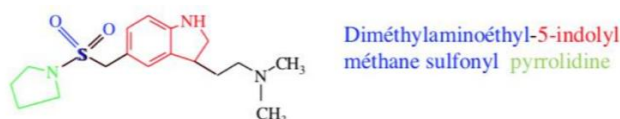
Les 2 molécules permettent la **prévention de l'inflammation neurogène et de la stimulation des récepteurs nociceptifs résultante**. Pour qu'elles agissent efficacement, il faut que le traitement soit pris précocement.

TRIPTANS

- **Agonistes des récepteurs 5-HT** :
 - **Vasoconstriction artérielle, inhibition de la libération des neuropeptides vasodilatateurs et arrêt de l'extravasation des substances algogènes** → diminution influx nociceptif.
 - Action sur les **céphalées migraineuses et les signes associés à la crise** (troubles digestifs, photophobie) par contre **aucun effet aura migraineuse**.
- **Caractéristiques particulières** communes à tous les triptans :
 - Suffixe DCI : « **-triptan** ». Structure de type tryptamine, dérivés qui sont des indoéthylamines.
 - Présente tous un **noyau indolique** dans leur structure.
 - **Substitution en position 5 de l'indole** par des chaînes de longueurs différentes qui portent des **groupes accepteurs de liaisons hydrogènes**.
 - Restes **sulfonamides** : Sumatriptan, Almotriptan et Naratriptan.
 - Restes **sulfones** : Élétriptan.
 - **Carbamate** : Zolmitriptan.
 - **Amide** : Frovatriptan.
 - **Cycle triazolique** : Rizatriptan.
- Conservation à l'abri de la lumière.
- Peu de différences d'activités et d'efficacité entre les triptans.

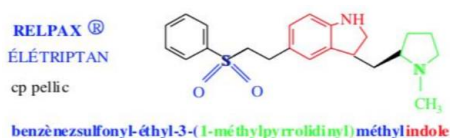
Almotriptan

ALMOGRAN®
ALMOTRIPTAN
malléate
cp pellic



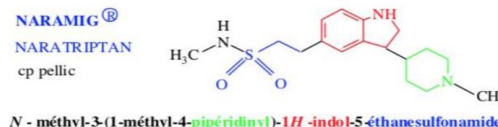
Élétriptan

RELPAK®
ÉLÉTRIPTAN
cp pellic



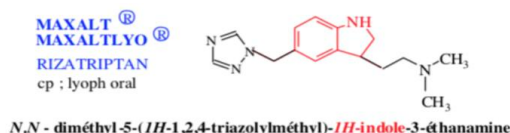
Naratriptan

NARAMIG®
NARATRIPTAN
cp pellic



- **Rizatriptan** (++) : privilégiée pour sa sélectivité.
 - Structure + lipophile : biodisponibilité orale élevée, pénétration hémato-méningée plus facile.
 - Noyau triazolique : sélectivité + importante pour les récepteurs 5-HT.

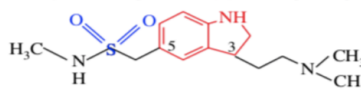
MAXALT®
MAXALTLYO®
RIZATRIPTAN
cp : lyoph oral



TRIPTANS

- **Sumatriptan** (++) :
 - Sélectivité acceptable pour les récepteurs 5-HT.
 - Partie sulfonamide : confère une polarité supérieure aux autres triptans mais présence du soufre peut être source d'allergie.

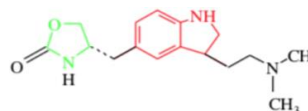
IMIGRAN®
SUMATRIPTAN
cp pellic, sol.inj
sol.p pulv nasale



(diméthylamino)éthyl-1 H-indole-5-yl-N-méthylméthanesulfonamide

- **Zolmitriptan** : partie carbamate

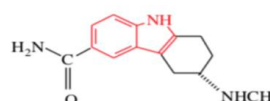
ZOMIG®
ZOMIGORO®
ZOLMITRIPTAN
cp pellic ; cp oro dispers



(diméthylamino)éthyl-1 H-indolyl-méthyl-2-oxazolidinone

- **Frovatriptan** : partie amide

ISMIG®
TIGREAT®
FROVATRIPTAN
cp pellic



3-méthylamino-6-carboxamido-1,2,3,4-tétrahydro carbazole

- Utilisation possible en association avec les antalgiques et les AINS.
- CI : contre-indiquée avec les dérivés ergotés ou avec les IMAO.

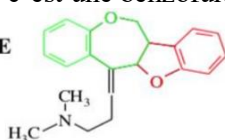
2 – TRAITEMENT DE FOND

En fonction de la fréquence et de l'intensité des crises et du retentissement socio-professionnel invalidant. Indiqué également en cas de consommation de 6 à 8 traitements de crises par mois pendant les 3 mois consécutifs qui suivent l'intervention même en cas d'efficacité → éviter tout abus médicamenteux.

A - 1^{ERE} INTENTION

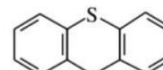
- Alcaloïdes de l'ergot de seigle (vus précédemment).
- **Oxétorone** :
 - Dérivé tétracyclique dont la structure est inspirée des thioxanthènes (présence d'un atome de soufre central) neuroleptiques : c'est une benzofuranobenzoxépine à chaîne basique.

♦ OXETORONE



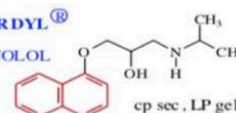
N,N-diméthylbenzofuro(3,2)(1)-benzoxépine-propylamine

OXÉTORONE
NOCERTONE®
cp pel sec



- **β-bloquants** : **propanolol**, **métoprolol**.
 - Utilisés parce qu'ils agissent sur certains des symptômes de la crise, mais pas sur la crise elle-même.

AVLOCARDYL®
PROPRANOLOL

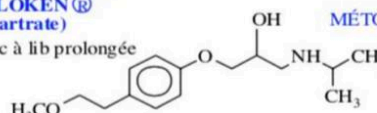


cp sec, LP gel à lib prolongée

1-(1-méthyléthyl)amino-3-(1-naphtanéloxy)-2-propanol

LOPRESSOR®
SÉLOKEN®
(tartrate)

LP cp sec à lib prolongée



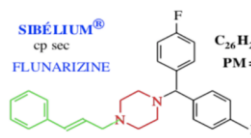
MÉTOPROLOL

1-(4-(2-méthoxyéthyl)-phénoxy)-3-(1-méthyléthyl)amino-2-propanol

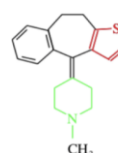
B - 2^{EME} INTENTION

- **Anti-sérotoninergiques** : **flunarazine**, **pizotifène**.
 - Structure du thiophène de départ accolée aux deux autres cycles + fonction pipéridinyl pour le pizotifène.

SIBÉLIUM®
cp sec
FLUNARIZINE
C₂₆H₂₆F₂N₂
PM = 404,5



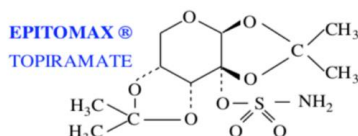
1-(bis-(p-fluorophényl)-méthyl)-4-cinnamylpipérazine



SANMIGRAN®
cp enr
PIZOTIFÈNE
PIZOTYLINÉ

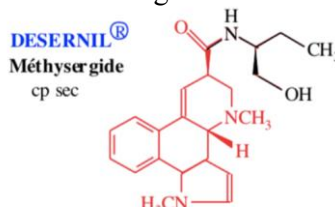
4-(1-méthyl-4-pipéridylidène)-9,10-dihydro-4H-benzo-(4,5)cyclohept-4thiophène

- Anti-épileptiques : *Topimarat*.



2,3,4,5-di-O-isopropylidène-β-D-fructopyranose sulfamate

- *Méthysergide* : dérivé de l'alcaloïde de l'ergot de seigle. Amide l'acide lysergique.
 - Risques de fibroses rétro-péritonéales.
 - Devrait être réservé à l'usage exclusif des migraines sévères résistants aux autres traitements.



alcaloïde de l'ergot de seigle

- Oligothérapie : *Oligosol*® et Cobalt.
 - Utilisés comme modificateurs de terrain au cours des états migraineux : pas d'action directe sur la crise migraineuse mais sur le terrain.

II – CONSEILS À L'OFFICINE

😊 Quelques recommandations 😊

- Compresse glacée ou bouillantes sur la tête
 - Port de verres teintés
 - Boire du café fort
- Repos au lit à l'abri du bruit et de la lumière
 - Masser la tempe du côté douloureux

⊗ Limites du conseil ⊗

Seuls seront pris en charge à l'officine les maux de tête d'intensité légère à modérée
 Sans signes accompagnateurs (fièvre, raideur de la nuque, douleurs oculaires, vomissements)

Large choix du traitement oral sans prescription

- * PARACÉTAMOL
- * ASPIRINE
- * IBUPROFÈNE
- * CODÉINE

• TRAITEMENTS LOCAUX :

- Macarons au menthol
- Bandeau anti migraine
- Digitopuncture
- Relaxation

- Prise d'automédication :
 - Doit se faire dès que le patient sent venir la crise.
 - Une fois la crise installée rien ne sert de prendre des AINS, de l'aspirine, etc... ça ne servira à rien.
 - Rappeler à vos patients que l'abus d'antalgique et d'antimigraineux peut avoir un phénomène rebond, donc peut induire également des céphalées et des migraines.
 - Codéine en association avec Paracétamol uniquement.
- Femmes enceintes :
 - Paracétamol = OK.
 - Ibuprofène : proscrit au cours du 3^{ème} semestre, déconseillé au 1^{er} et 2^{ème} semestres.

ANTI-ÉPILEPTIQUES

I - ÉPILEPSIE

A – HISTORIQUE

Du grec « *epilepsia* » qui veut dire « attaque ».

Découverte de l'électroencéphalogramme (EEG) a permis d'étudier l'épilepsie et la localisation des sites de décharges électriques responsables des crises, dès 1930.

Recherche favorisée par la meilleure connaissance des neurotransmetteurs de l'excitation et de l'inhibition.

1^{ers} médicaments utilisés : *phénobarbital* (1912) et *phénytoïne* (1938).

Actuellement :

- Crises chez l'enfant et chez l'adulte : maîtrisées dans 75% des cas.
- Imagerie médicale a permis de montrer qu'un grand nombre de lésions cérébrales serait à l'origine de l'épilepsie.

B – CLASSIFICATION

Les crises sont classées en deux types :

1. **Crises partielles ou focales** (60% des épilepsies) : touche uniquement 1 des 2 hémisphères cérébraux.
2. **Crises généralisées** : sites de décharges électriques présents dans les 2 hémisphères cérébraux.

Maladie épileptique = État de crises permanentes, répétitives qui va nécessiter la prise quotidienne, régulière et plus ou moins prolongée de médicaments. Le traitement découlera de la nature de l'épilepsie.

Cause précise non déterminable dans 50% des cas.

C – MÉCANISMES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES

Les phénomènes convulsifs résultent d'une **rupture d'équilibre entre les** :

- **Médiateurs stimulants** comme le *glutamate* (= acide glutamique) ;
 - **Médiateurs inhibiteurs** comme le *GABA* (neurotransmetteur inhibiteur principal du SNC : plus de 40% des synapses sont GABAergiques).
- Rupture de l'équilibre en faveur d'une **hyperexcitabilité neuronale** (responsable des crises épileptiques).

Utilisation de médicaments qui vont soit :

- **Diminuer l'influx stimulant** dépendant du glutamate ;
- **Augmenter le tonus inhibiteur** dépendant de du GABA (acide γ -aminobutyrique).

Pour ça, 3 stratégies/mécanismes de bases sont visés :

1. **Modulation des canaux ioniques potentiel-dépendants** (Na^+ , Ca^{2+} et K^+).
2. **Augmentation de la neurotransmission inhibitrice médiée par le GABA** ;
3. **Blocage de la neurotransmission excitatrice médiée par le glutamate**.

Qu'est-ce qui se passe au niveau du GABA ?

- Fonction principale : bloquer la circulation des impulsions nerveuses anarchiques pour éviter que le cerveau ne s'emballe.
- Crises : GABA ne remplit pas sa fonction correctement ou situation déficitaire au niveau des synapses.
- Traitement : Molécules augmentant l'action de GABA (médicaments GABAergiques ou GABA mimétiques) ou augmentant la concentration en GABA (avec en plus une petite action sur les canaux Na^+ et Ca^{2+}).
 1. **Inhiber la GABA-transaminase** (enzyme qui détruit le GABA en le transformant en acide glutamique qui va à son tour se convertir en aldéhyde hémisuccinique) : maintien du GABA.
 2. **Stimuler la GABA-décarboxylase** (enzyme qui permet de retransformer l'acide glutamique en GABA, dépendante de la vitamine B6) : restauration du GABA.

II – MÉDICAMENTS ANTI-ÉPILEPTIQUES

Traitement actuel des épilepsies reste toujours **symptomatique**, le terme « *anticonvulsivant* » est donc plus approprié.

Choix du médicament dépend de la **nature de l'épilepsie** et sera **caractérisé par 3 facteurs** :

1. Contrôle des crises sans entraîner d'effets indésirables.
2. Cessation des rechutes de crises et poursuite le plus longtemps possible.
3. Initiation par un seul médicament qui doit être optimisé avant l'ajout d'un second médicament.

Dates importantes :

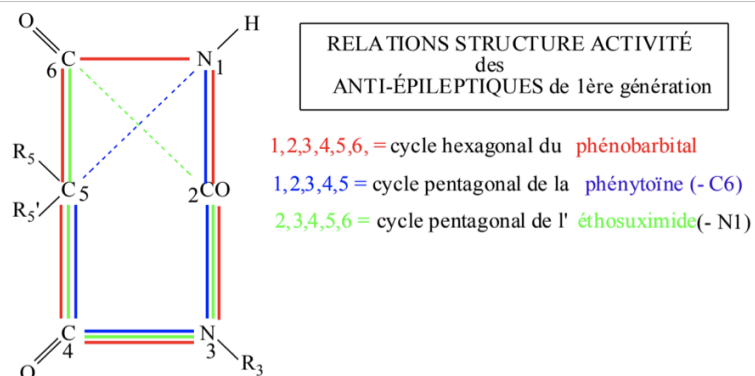
- 1912 : découverte des propriétés anticonvulsivantes du **Phénobarbital** (barbiturique).
 - Caractère hypnotique neutralisé par ajout de stimulants (caféine) ou création d'analogues structuraux (primidone).
- 1937-38 : découverte (par des expériences sur le chat) du pouvoir protecteur de la **Phénytoïne** active chez l'homme.
- 1964 : Mr. Carraz (professeur de pharmacologie à Grenoble) découvre l'acide valproïque ou valproate de sodium.
 - Augmente la concentration cérébrale en GABA ;
 - Utilisé sous forme de son sel ;
 - Breveté et commercialisé en 1967.

CLASSIFICATION

Pas de classification officielle des anti-épileptiques.

- Selon leur structure chimique : inadapté car trop de diversités structurales.
- Selon mécanisme d'action reconnu comme prédominant : « artificielle » car molécules ont plusieurs impacts, mécanisme d'action pas strict.
 - Sodiques ;
 - GABAergiques/GABAmimétiques (potentialise action du GABA) ;
 - Glutamatergiques (Blocage de la synthèse du glutamate) ;
 - Calciques (Blocage des canaux calciques).
- Selon 3 grands groupes = **Classification actuelle** !
 - **Anticonvulsivants conventionnels (1^{ère} génération)** ;
 - **Nouveaux anticonvulsivants (2^{ème} génération)** : les + courants ;
 - **Anticonvulsivants de 3^{ème} génération.**
 - But de ces nouveaux produits : diminuer les 25% d'épilepsies pharmacorésistantes toujours vouées à la chirurgie.

FORMULE GÉNÉRALE ET RSA DES ANTICONVULSIVANTS



Séquence chimique **-CO (2) -NH (3) -CO (4) -C(5)** : commune et indispensable
 Pour les nouvelles molécules (CMZ, BZD) : séquence réduite à **[-CO -NH -]**
 : plus très spécifique

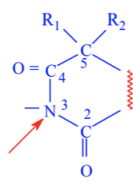
Positions responsables des propriétés pharmacologiques des produits de 1^{ère} génération

- * position 5 = un groupe phényle est important mais non indispensable
les chaînes alcoylées font perdre l'activité
- * position 4 = un carbonyl augmente l'activité
- * position 3 = la méthylation de l'azote est défavorable
- * position 2 = un groupe réactif ne semble pas essentiel, mais un carbonyl améliore l'activité

Pour les produits récents : peu d'éléments de relations structure-activité

6

STRUCTURE du NOYAU HÉTÉROCYCLIQUE des ANTI-CONVULSIVANTS

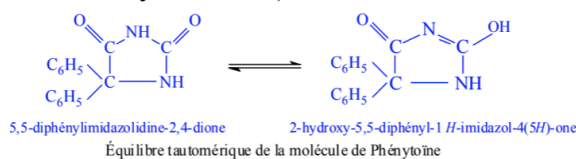


- $\text{si } \text{C}=\text{NH} \longrightarrow \text{dérivés de l'HYDANTOINE}$
 $\text{si } \text{C}=\text{O} \text{ et } \text{NH} \longrightarrow \text{dérivés des BARBITURIQUES}$
 $\text{si } \text{C}=\text{O} \longrightarrow \text{dérivés des OXAZOLIDINEDIONES}$
 $\text{si } \text{C}=\text{CH}_2 \longrightarrow \text{dérivés des SUCCINIMIDES}$
 $\text{si } \text{C}=\text{CH}_2 \text{ et } \text{CH}_2 \longrightarrow \text{dérivés des GLUTARIMIDES}$
 si pas $\text{C}=\text{O}$ et NH_2 (N lié à C7) $\longrightarrow$ dérivés des ACÉTYLURÉES

NB : en position 2, vous avez toujours une fonction carbonylée.

CARACTÈRES PHYSICO-CHIMIQUES DES ANTICONVULSIVANTS

- **Solubilité dans l'eau en présence d'hydroxydes alcalins** : possibilité de la molécule de s'énoliser en « lactime » : **Tautomérisation du groupe C=O en C-OH** (grâce à la présence du H⁺ situé sur le N en position 3 par effet électroattracteur des carbonyles voisins).



- **Molécules liposolubles/lipophiles** (dans l'ensemble).

1 - ANTICONVULSIVANTS DE 1^{ÈRE} GÉNÉRATION

A - AC SODIQUES (Na⁺)

Les **anticonvulsivants sodiques diminuent l'activation des canaux sodiques** (par altération de la pompe Na⁺/K⁺), il y a donc **fermeture des canaux sodiques** et donc **blocage de la transmission épileptogène**.

Également appelé diphénylhydantoïne : classe chimique **Hydantoïne** (structure cyclique pentagonale avec les 2 azotes de la configuration uréide).

- 2 noyaux aromatiques sur le C5 : potentialisent l'activité anticonvulsivante.
- Pas d'effet sédatif car pas de substitution alkyle.



Mécanisme d'action : **bloque la diffusion des influx épileptogènes et augmente l'effet inhibiteur du GABA**.

Indication : tous les types d'épilepsie à l'exclusion du petit mal.

Voies d'administration : orale, IV lente, IM

- Après injection IM : formation d'un précipité au point d'injection → absorption lente et de manière imprévisible.
- Création d'un analogue structural par introduction sur N3 d'un reste dihydrophosphoryloxo-méthyl → **Fosphénytoïne** = prodrogue plus soluble et libérant facilement de la **Phénytoïne** (meilleure tolérance).

Identification : **Réactions colorées et précipitation !**

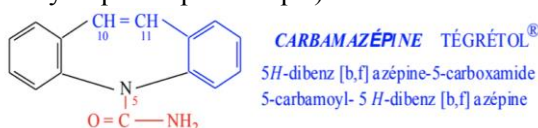
- Réaction des barbituriques non substitués à l'azote par formation d'un complexe bleu violacé avec le nitrate de Cobalt et le chlorure de Ca en milieu ammoniacal (**Réaction de Parri**).
- Réaction par apparition d'un précipité cristallin rose par action du Sulfate de Cuivre en milieu ammoniacal.
- Précipitation de l'acide diphénylhydantoïnique : mesure de son point de fusion et dosage gravimétrique du précipité.



Dosage : **dosage acidobasique dans le diméthylformamide** en utilisant une **solution titrante de méthylate de sodium, contrôlé par potentiométrie**.

PHÉNYTOÏNE

Famille des **Dibenzoazépines** (chimiquement proche des antidépresseurs tricycliques : noyau tricyclique imipraminique).



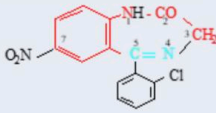
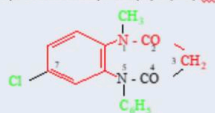
CARBAMAZÉPINE

Mécanisme d'action : **bloque les canaux sodiques donc la diffusion des influx épileptogènes et aurait un léger effet inhibiteur sur la GABA-transaminase**.

Indication : épilepsie partielle, le grand mal ; également efficace chez les patients maniaco-dépressifs résistants au traitement par le carbonate de lithium (Li₂CO₃).

CARBAMAZÉPINE	<u>Voie d'administration</u> : voie orale. ➤ Métabolisme hépatique (transformation de la fonction alcène située en position 10-11 en époxyde). <u>Surveillance</u> : ➤ Obligatoire ! ➤ Fonctions rénale, hépatique et paramètres hématologiques. <u>Précaution</u> : Traverse la barrière placentaire et passe dans le lait. ➤ Ne doit pas être pris par la femme enceinte et allaitante. <u>Identification</u> : par ses constantes physico-chimiques. ➤ Point de fusion caractéristique ; ➤ Absorption UV intéressante ; ➤ Spectre IR à comparer avec celui de la substance de référence.
ACIDE VALPROÏQUE	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2 \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \end{array} \begin{array}{c} \text{CH} - \text{COOH} \\ \text{Na} \end{array}$ ACIDE VALPROÏQUE DÉPAKINE[®] (dipropylacétate de sodium) DÉPAKINE CHRONO[®] (ac.valproïque + valproate de sodium) (1 seule prise/jour) MICROPAKINE[®] (granulés forme LP) enfants = Acide dipropylacétique <u>ou</u> Valproate de sodium (sous forme de sel de sodium préparé par synthèse malonique) : forme active = ion valproate → activité acide valproïque maximale pour de chaînes carbonées de 5 à 8 atomes de carbone. Il est sous forme de liquide limpide, incolore à légèrement jaune, légèrement visqueux qui a une odeur caractéristique. <u>Mécanisme d'action</u> : triple ! 1. Blocage des canaux sodiques. 2. Action GABAmimétique indirecte due à l'inhibition de la GABA-transaminase. 3. Légère activité stimulante de la GABA-décarboxylase. <u>Indication</u> : Antiépileptique majeur à large spectre. Utilisation sur toutes formes de crises et en prévention du mal épileptique. <u>Voie d'administration</u> : Orale, mais en dehors des repas de préférence car résorption retardée par la prise d'aliments gras. <u>Précaution</u> : Acide valproïque pourrait stimuler la réplication du VIH. ➤ Molécule n'est pas utilisée chez les patients atteints de SIDA. <u>Solubilité</u> : ➤ Très soluble dans les alcools et les solvants organiques ; ➤ Moins soluble dans les hydroxydes alcalins dilués ; ➤ Très peu soluble dans l'eau. <u>Identification</u> : ➤ Point de fusion (219,5°C) ; ➤ Absorption UV (gamma max à 213 nm en solution méthanolique). ➤ Réaction colorée : en présence de nitrate de Cobalt et en milieu alcalin, on obtient un précipité violet, soluble dans le dichlorométhane CH₂Cl₂. <u>Dosage</u> : dosage par acidimétrie avec une solution de soude en milieu éthanolique et détection potentiométrique du point équivalent.
B - AC GABAERGIQUES	
Ils agissent en sensibilisant les récepteurs au GABA, c'est-à-dire qu'ils vont potentialiser l'action du GABA en augmentant la transmission inhibitrice.	

CLONAZÉPAM / CLOBAZAM

	CLONAZÉPAM	CLOBAZAM
	RIVOTRIL®	URBANYL®
STRUCTURE	7-nitro-5-(2-chlorophényl)-3H-1,4-benzodiazépine-2(1H)-one 	7-chloro-1-méthyl-5-phényl-1H-1,5-benzodiazépine-2,4(3H,5H)-dione 
INDICATIONS	Toutes formes d'épilepsies	État de mal épileptique Petit mal Grand mal
VOIES ADMINISTRATION	Orale IV	Orale ⊗ Résorption ralentie par la prise d'aliments ⊗
MÉTABOLISME	Hépatique à 95 % Réduction de NO ₂ en NH ₂	
ÉLIMINATION	Voie rénale ⊗ Passe dans le lait ⊗	Voie rénale (80%) ⊗ Passe dans le lait ⊗

Famille des **Benzodiazépines**.

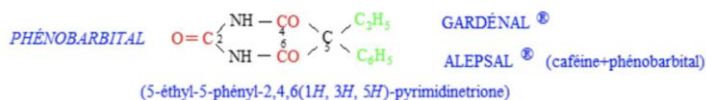
→ Pas de prise de **Clobazam** pendant les repas !

→ Attention chez les personnes qui sont insuffisantes rénale ou hépatique.

→ **À proscrire chez la femme allaitante !**

Dérivé substitué de la pyrimidinetrione et de l'acide barbiturique, caractérisée par :

- Une fonction éthylphényl sur le carbone en position 5 ;
- 3 fonctions cétoniques en position 2, 4, 6.



Mécanisme d'action et indication :

- Action potentialisatrice des récepteurs GABA.
- Épilepsies partielles et généralisées.

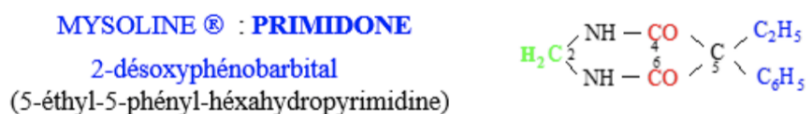
Effet indésirable :

- **Dépression respiratoire** → Vérifier la fonction ventilatoire du patient.
- Seul barbiturique encore utilisé comme anticonvulsivant : les autres ont disparu à cause de leurs nombreux EI.

Neutralisation des effets hypnotiques par :

- **Association à un stimulant** : **phénobarbital + caféine**.
- **Création d'analogues structuraux** : **primidone** (Remplacement de la fonction cétonique en position 2 par un groupement méthylénique).

PHÉNOBARBITAL



Propriétés physico-chimiques :

- Acides faibles (pKa 7-8) : **molécules relativement lipophiles** → **passage de la BHE**.
- Activité anticonvulsivante : présence de substituants en position 5 du cycle (e.g. 2 groupements éthylphényl, groupement diphenyl).

Identification :

- **Point de fusion** ;
- **Absorption UV** ;
- **Spectre IR** ;
- **Réaction colorée** : réaction de Parri ;
- **Réaction avec acide chromotopique en excès** (**primidone**).

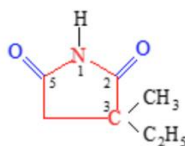
Dosage : Réaction du phénobarbital avec des solutions de nitrate d'argent (AgNO₃) en excès, en milieu pyridinique → précipitation du phénobarbital sous forme de complexes argentiques et libération d'acide nitrique dosée par une solution éthanoïque de soude (colorimétrie) : point équivalent détecté par coloration bleue.

C - AC CALCIQUES

ÉTHOSUXIMIDE

Pyrrolidinedione :

- 2 fonctions cétoniques en 2,5 ;
- Pyrrolidine : azote hétérocyclique ;
- Substituants méthyléthyl : carbone 3, 2.



ÉTHOSUXIMIDE
ZARONTIN®
3-éthyl-3-méthyl-2,5-pyrrolidinedione

Mécanisme d'action : **Blocage des canaux calciques** → **diminution de la formation des décharges électriques répétitives donc diminution des influx épileptogènes.**

Indication : traitement des absences.

Voie d'administration : voie orale avec une **surveillance sanguine impérative.**

Précaution : Passage dans le lait maternel → **Proscrit chez femme allaitante.**

Solubilité : Très soluble dans l'eau, l'éther et le dichlorométhane.

Identification :

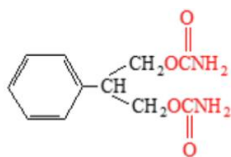
- **Absorption UV** : maximum à 250 nm.
- **Spectre IR** : présence des carbonyles aux alentours de 1730-1750 cm⁻¹.
- **Réaction colorée** avec le chlorure de calcium et le chlorure de cobalt en milieu méthanolique : obtention d'un complexe coloré en rouge.

2 - ANTICONVULSIVANTS DE 2^{ÈME} GÉNÉRATION

A - AC SODIQUES

FELBAMATE

Classe des **dicarbamates** : 2 fonctions carbamoylées.



FELBAMATE TALOXA® (usage hospitalier)
2-phényl-1,3-propanediol dicarbamate

Mécanisme d'action : **bloque les canaux sodiques**, il va **antagoniser la transmission glutamatergique excitatrice.**

Indication : réservé aux épilepsies graves de l'enfant générant des retards mentaux.

Utilisation uniquement en milieu hospitalier.

Solubilité :

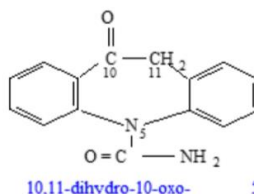
- Très peu soluble dans l'eau ;
- Plus soluble dans les solvants organiques et dans l'alcool.

Surveillance : **surveillances clinique et biologique strictes !**

- Effets indésirables graves : anomalies hématologiques ou des insuffisances hépatiques.

OXCARBAZÉPINE

Rappelle la carbamazépine sauf en position 10,11 → Remplacement groupe alcène par des fonctions cétonique et méthylénique.

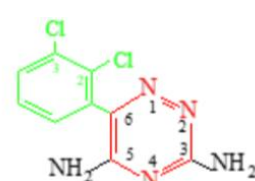
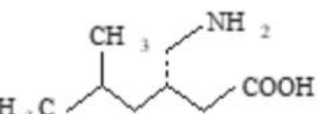


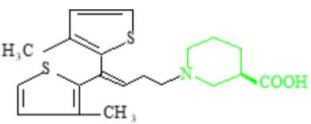
OXCARBAZÉPINE
TRILEPTAL®

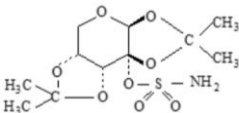
classe chimique = dibenzozépépine
10,11-dihydro-10-oxo- 5H-dibenzozépépine-5-carboxamide

Prodrogue d'un métabolite actif de la carbamazépine obtenue par action des cytochromes hépatiques.

- Action proche de la carbamazépine mais peut bénéficier de posologie supérieure avec des effets indésirables moindres.
- **Agit en bloquant les canaux sodiques.**

OXCARBAZÉPINE	<u>Indication</u> : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire. <u>Dosage</u> : Anhydrotitrimétrie qui utilise des solvants anhydres tel que l'acide perchlorique en solution dans l'acide acétique et contrôle du point équivalent par potentiométrie.
LAMOTRIGINE	Cycle triazinique (3 atomes d'azotes hétérocycliques) substitué en C6 par un dichlorophényl.  LAMOTRIGINE LAMICTAL® Classe chimique = triazine 3,5-diamino-6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazine <u>Mécanisme d'action</u> : inhibition des canaux sodiques et donc de la libération du glutamate. <u>Indication</u> : Épilepsies partielles, le petit mal et le grand mal. <u>Identification</u> : ➤ Spectre IR : présence des fonctions aminées vers 3100-3200 cm⁻¹. <u>Dosage</u> : Anhydrotitrimétrie avec de l'acide perchlorique en milieu acétique et on contrôle le point équivalent par potentiométrie.
B - AC GABAERGIQUES	
VIGABATRINE	Analogue du GABA avec un reste vinyl greffé en position 4 par rapport à la fonction acide. VIGABATRINE SABRIL® $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-(\text{CH}_2)_2-\text{COOH}$ γ-vinyl GABA = acide 4-amino-5-hexénoïque <u>Mécanisme d'action</u> : inhibition de la GABA-transaminase qui permet une augmentation des concentrations en GABA au niveau des synapses. <u>Indication</u> : Épilepsies partielles et réfractaires. <u>Dosage</u> : Anhydrotitrimétrie.
GABAPENTINE / PRÉGABALINE	La Gabapentine a été remplacée par un autre analogue du GABA, la Prégabaline. GABAPENTINE NEURONTIN® $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_2\text{COOH})_2$ acide 1-(aminoéthyl)-cyclohexane acétique (molécule très liposoluble) PRÉGABALINE LYRICA® acide 3-(aminométhyl)5-méthylhexanoïque  <u>Mécanisme d'action</u> : Augmentation synaptique du GABA + action sur l'excitabilité des neurones au niveau des canaux calciques voltage-dépendants membranaires en réduisant l'influx de calcium. ➤ Franchissement de la BHE. <u>Indication</u> : Épilepsies partielles. <u>Précaution</u> : ➤ Ne pas l'utiliser trop longtemps chez les insuffisants rénaux et les personnes âgées. ➤ Pas l'utiliser chez les utilisateurs de machines à cause d'un de ses effets secondaires : la somnolence. <u>EI</u> : Somnolence, réactions allergiques importantes (gonflements au niveau du visage, des lèvres, de la langue, de la gorge, rashes cutanés diffus).

TIAGABINE	Dérivé de l'acide nipécotique. TIAGABINE GABITRIL®  acide nipécotique <u>Mécanisme d'action</u> : augmente les concentrations synaptiques du GABA et inhibe sa recapture neuronale. <u>Indication</u> : Épilepsies partielles (si traitements classiques sont inefficaces), traitement des absences. <u>Identification</u> : Spectre IR. <u>Dosage</u> : HPLC.
-------------------------	---

TOPIRAMATE	Monosaccharide dont la structure dérive du β-D-Fructopyranose qui comporte un reste sulfamate substitué par une fonction aminée. TOPIRAMATE EPITOMAX®  2,3,4,5-di- O-isopropylidène- β-D-fructopyranose sulfamate <u>Mécanisme d'action</u> : inhibe les canaux sodiques, augmente l'effet du GABA sur ces récepteurs et bloque les récepteurs glutaminergiques. <u>Indication</u> : Grand mal et épilepsies partielles.
--------------------------	---

III – EFFETS INDÉSIRABLES ET INTERACTIONS

Les effets indésirables les plus fréquents sont en relation avec :

- le système nerveux central,
- l'appareil digestif

* INFLUENCE de l'ALIMENTATION

Les graisses diminuent la vitesse de résorption des **barbituriques** et du **valproate de sodium** augmentent la vitesse de résorption de la **carbamazépine** et de la **phénytoïne**

- Nécessité de prendre ces médicaments toujours au même moment
- Prise de phénytoïne au cours du repas
- Prise du valproate au cours du repas
- 😊 Aucun effet de l'alimentation sur les nouveaux AC

* INFLUENCE de la BOISSON

L'alcoolisme chronique accroît l'induction enzymatique : diminution de l'effet AC des PA éliminés par métabolisation hépatique (**barbituriques** - **phénytoïne**)

L'intoxication aiguë par l'alcool entraîne une inhibition enzymatique et un accroissement de l'action AC

Éviter la prise de boissons gazeuses avec le **valproate de sodium** : destruction de son enveloppe gastrorésistante

* INFLUENCE du NON RESPECT des FORMES GALENIQUES

Proscrire l'écrasement des formes à libération prolongée

IV – PERSPECTIVES D'AVENIR

Le ZONTSAMIDE ZONÉGRAN® (Eisai) Le RUFINAMIDE INOVELON® (Eisai) Le LÉVÉTIRACÉTAM KEPPRA® (UCB Pharma)	(1,2-benzisoxazole-3-méthanesulfonamide) (1-[(2,6-difluorophényl)méthyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide) Le STIRIPENTOL DIACOMIT® (Biocodex) LEVICEN® : <i>granulés enrobés (monothérapie)</i> (α-éthyl-2-oxo-1-pyrrolidineacétamide) LACOSAMIDE (VIMPAT) benzyl-2-acétamido-3-méthoxypropionamide	RÉTIGABINE ou EZOGABINE (TROBALT®) <i>Ester éthylique de l'acide N-(amino-fluorobenzylamino)phényl carbamique</i> MIDAZOLAM BUCCOLAM® Chlorhydrate 8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-imidazo[1,4-benzodiazépine ESLICARBAZÉPINE ZÉBINTX®
---	---	---

V – QUE FAIRE DEVANT UNE CRISE ?

La plupart des crises surviennent de façon inattendue, elles sont de courte durée, et s'arrêtent d'elles mêmes
La majorité des malades ne se blessent pas au cours de la crise et n'ont en général besoin ni d'une hospitalisation, ni de l'intervention d'un médecin, **SAUF s'il s'agit d'une 1^{ère} crise**

❑ CRISES AVEC CONVULSIONS

- Garder son calme, ne pas paniquer, car la crise va s'arrêter d'elle-même
- Ne pas empêcher les mouvements et ne rien mettre dans sa bouche
- Ne pas déplacer sauf pour protéger d'éventuelles blessures
- Allonger délicatement et dès que possible, mettre en PLS
- Protéger la tête contre des blessures éventuelles et s'assurer que la personne respire sans difficulté, particulièrement si son visage pâlit
- Ne pas appeler systématiquement le SAMU, sauf si les crises se succèdent ou si l'on constate des blessures ou des difficultés respiratoires
- Rester avec la personne jusqu'à ce qu'elle ait récupéré, la réconforter car une crise d'épilepsie désoriente souvent le malade

❑ AUTRES TYPES DE CRISES

- La personne tombe et se relève avec ou sans désorientation : il faut la rassurer, vérifier qu'elle ne s'est pas blessée et rester auprès d'elle jusqu'à récupération complète
- La personne paraît confuse, se met à déambuler sans but, a un comportement étrange : ne pas intervenir sauf en cas de danger, rassurer, attendre la totale récupération

VI – VRAI/FAUX ?

Un épileptique peut-il conduire ?	VRAI	FAUX	Pas d'interdiction mais obligation d'observer les dispositions légales et sous couvert de l'avis du neurologue
Une épileptique peut elle avoir des enfants ?	VRAI	FAUX	L'épilepsie et son traitement n'empêchent ni la vie de couple, ni le mariage, ni la maternité. MAIS : surveillance particulière avant et pendant la grossesse
Un épileptique peut-il mener une vie normale ?	VRAI	FAUX	Sous réserve du respect de quelques règles simples : éviter le surmenage, le manque de sommeil, l'alcool, et stricte observance du traitement
Les voyages et le sport sont déconseillés à un épileptique	VRAI	FAUX	Dans ses choix, le malade sera conscient de quelques règles de prudence à respecter : avis médical, présence d'une personne avertie des troubles, évaluation des risques
Un enfant épileptique peut-il mener une vie scolaire ?	VRAI	FAUX	L'enfant dont le traitement est bien équilibré doit aller à l'école comme les autres. SAUF pour les épilepsies dites photosensibles (limiter le temps d'utilisation des jeux vidéos) aménager un 1/3 temps pour les examens d'étudiants épileptiques

TD Chimie Thérapeutique (UE 7-2 : SNC) : CORRECTIONS

I – Les ANTI ALZHEIMER

1- Les troubles de la mémoire sont dus à un déficit en?

Acétylcholine

2- Quels sont les enzymes inhibés par les médicaments contre les troubles cognitifs ?

Les acétylcholinestérases

3- Sur quel critère chimique est basée la classification des IACE ?

La nature de la liaison chimique établie avec l'enzyme (l'acétylcholinestérase)

4- Citer les 3 groupes de molécules utilisées en thérapeutique

IACE réversibles ; IACE pseudo irréversibles ; IACE irréversibles

5- Pour le groupe 1, indiquer le mode d'interaction chimique avec l'enzyme

IACE réversibles : le groupement aminé une fois protoné réagit avec le site anionique de l'enzyme établissant une liaison de faible énergie de type ionique tandis que la(les) partie(s) aromatique de la molécule interagit(issent) avec les restes aminoacyles situés à la surface de l'enzyme (liaison ester)

6- Pour le groupe 2, indiquer le mode d'interaction chimique avec l'enzyme

IACE pseudo-irréversibles : formation d'un complexe stable avec le site estérasique de l'enzyme par création d'une liaison ester carbamique qui s'hydrolyse lentement (10h environ)

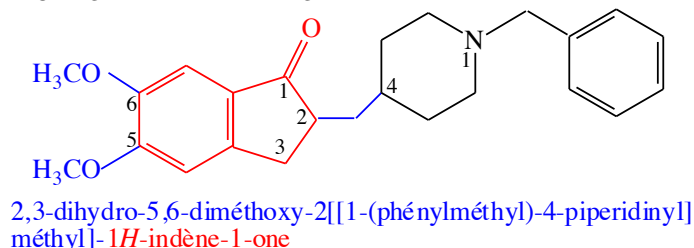
7- Pour le groupe 3, indiquer le mode d'interaction chimique avec l'enzyme

IACE irréversibles : Les organophosphorés bloquent le site estérasique en formant une liaison covalente qui bloque définitivement l'enzyme

8- Groupe 1 : exemple de médicament avec sa DCI

DONEPEZIL (Aricept®)

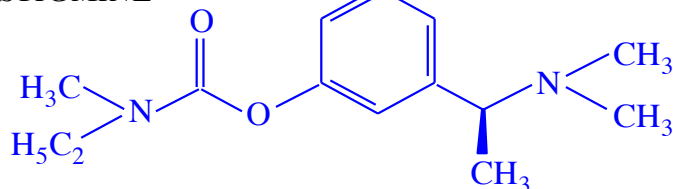
CHLORHYDRATE de DONÉPÉZIL



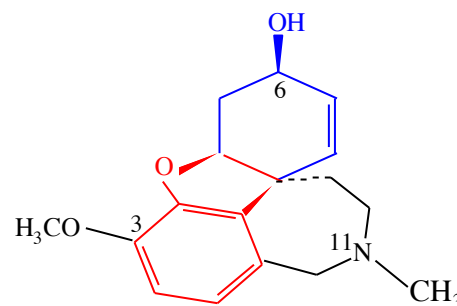
9- Groupe 2 : exemple de médicament avec sa DCI

RIVASTIGMINE (Exélon®) : GALANTAMINE (Rémínyl®)

RIVASTIGMINE



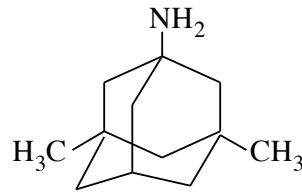
éthylméthylcarbamate de 3-[(1S)-1(diméthylamino)éthyl]phényle



BROMHYDRATE de GALANTAMINE

10 – Quel autre type de médicament est utilisé pour traiter la MA ? DCI et mode d'action ?

les antiglutamatergiques : MÉMANTINE (EBIXA) se fixe sur les récepteurs NMDA
 bloque l'entrée du glutamate neurotoxique
 effet protecteur



1 - amino- 3,5- diméthyladamantane

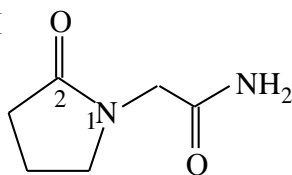
11 - Indiquer les 2 intérêts des molécules à visée anti radicalaire dans le traitement de la MA

Réponse : - action contre le stress oxydatif : donc protection du cerveau vulnérable au stress
 - amélioration du métabolisme cérébral et défense du cerveau contre l'accumulation des effets toxiques

14) Quels sont les exemples correspondants (DCI) ?

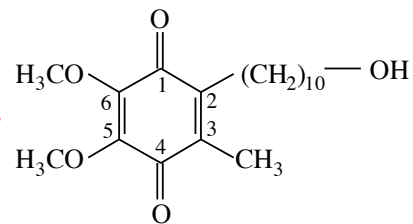
Réponse : - GINKGO BILOBA et Vitamine E
 - PIRACETAM (AXONYL®) et IDEBENONE (MNESIS®)

PIRACÉTAM
 AXONYL®



2-oxo-1-pyrrolidineacétamide

IDÉBÉNONE



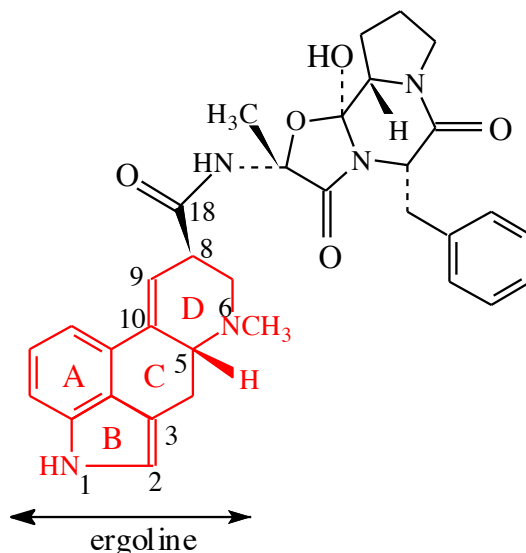
2-(10-hydroxydécyl)-5,6-diméthoxy-3
 -méthyl-2,5-cyclohexadiène-1,4-dione

II – ANTI MIGRAINEUX :

1) Les alcaloïdes de l'ergot de seigle utilisés comme *antimigraineux* proviennent

- de l'.....
- dont le système
- est appelé quand le cycle D est

Réponse : acide lysergique dont le système tétra cyclique est appelé ergoline quand le cycle D présente une insaturation



2) Pour traiter la crise migraineuse, on utilise de préférence :

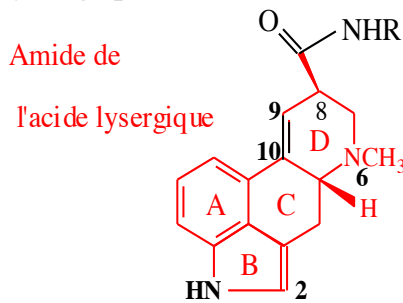
- Aspirine, - Migpriv, - Céphalgan ? Justifier votre choix

Réponse : Migpriv ou Céphalgan qui traitent simultanément et de façon symptomatique les céphalées et les nausées et augmentent la biodisponibilité de l'aspirine

3) A quel dérivé xanthique est associé le tartrate d'ergotamine ? Pour quelle raison ?

Réponse : la caféine pour augmenter son absorption intestinale

4) Citer au moins 2 sites potentiels de pharmaco-modulation sur l'amide de l'acide lysergique :



- substitution de l'azote indolique
- substitution en position 2
- déméthylation de l'azote 6 et son alkylation par d'autres restes alkyles
- transformations du groupe carboxamide
- addition sur la double liaison 9,10

5) Deux atomes de carbone de la molécule d'ergotamine présentent une particularité structurale : lesquels ? Pourquoi ? Quelle est la conséquence sur leurs substituants ?

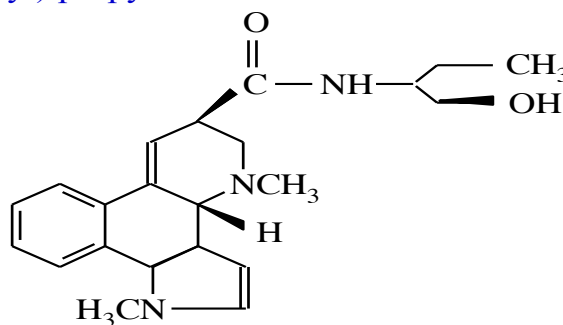
Réponse : Les carbones 5 et 8 sont asymétriques : on a une configuration β : les substituants sont cis (position bateau)

6) Comment se différencient les 2 alcaloïdes de l'ergot de seigle ?

Réponse : présence d'une liaison saturée en 9-10 pour la DHE avec substitution par 2 OH

7) Quel est l'autre amide hémisynthétique préparé à partir de l'acide lysergique utilisé comme anti migraineux ?

Réponse : le méthysergide (DESERNIL) caractérisé par 2 azotes méthylés hétérocycliques et une fonction (hydroxy méthyl) propyl latérale :



8) A quelle structure fait référence le segment clé « triptan » ?

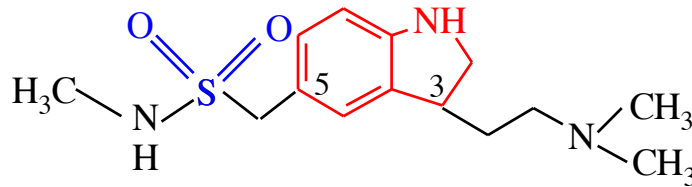
Réponse : structure de type tryptamine : indoéthylamine

9) Quel est l'élément structural commun à tous les triptans ?

Réponse : Noyau indolique :

IMIGRANE®

SUMATRIPTAN



10) Comment peut-on identifier la présence de ce noyau indolique caractéristique ?

Réponse : par spectroscopie dans l'UV en solution éthanolique : 2 maximums d'absorption à 228 et 282 nm

11) Quel est l'élément structural qui différencie les 7 molécules ?

Réponse : L'enchaînement ALKYLAMINE en position 3 :

Pour le Naratriptan, l'Elétriptan, le Frovatriptan : il fait partie du système cyclique

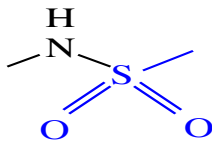
Pour les autres molécules : c'est une chaîne diméthylaminopropyle : (CH₂)₂-N- (CH₃)₂

12) La position 5 du noyau indolique est substituée par des chaînes porteuses de groupements de quel type ?

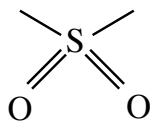
Réponse : groupes accepteurs de liaisons hydrogènes

13) Citer la nature des groupes correspondants aux différents triptans

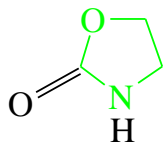
Réponse : - sulfonamide (sumatriptan, almotriptan, naratriptan)



- sulfone (électriptan)

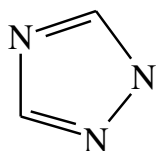


- carbamate (zolmitriptan)



- amide (frovatriptan) : H₂N – C=O

- triazole (rizatriptan)



14) Quels sont les avantages et inconvénients de l'administration par voie sous cutanée des triptans ?

Réponse : meilleure biodisponibilité + délai d'action plus court (20 min) mais douleur au point d'injection

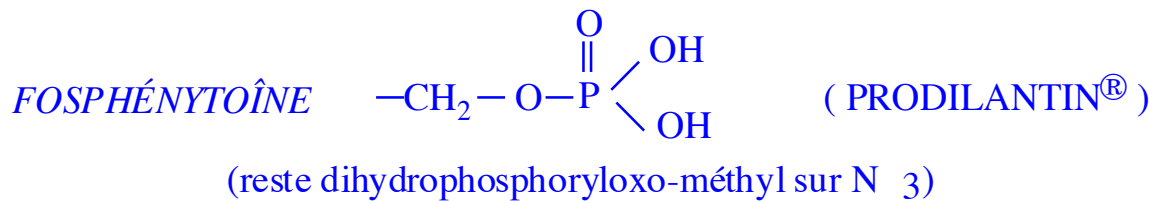
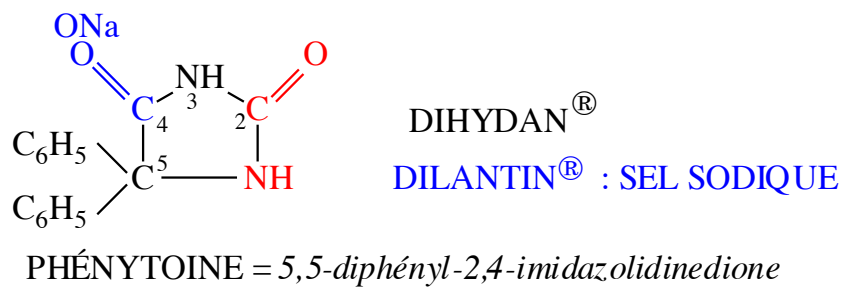
III – ANTI CONVULSIVANTS

1) Quels sont les mécanismes d'action principaux des anticonvulsivants ?

- blocage des canaux sodiques (fermeture et blocage de la transmission épileptogène)
- potentialisation de l'action du GABA (augmentation de la transmission inhibitrice)

- blocage des canaux calciques

2) Indiquer les formules du Dilantin® et du Prodilantin®



3) Souligner le(s) groupement(s) qui les différentie(nt)

Prodilantin = Fosphénytoïne sodique, avec un reste dihydrophosphoryloxo-méthyl

4) Quelle est l'utilité du Prodilantin® ?

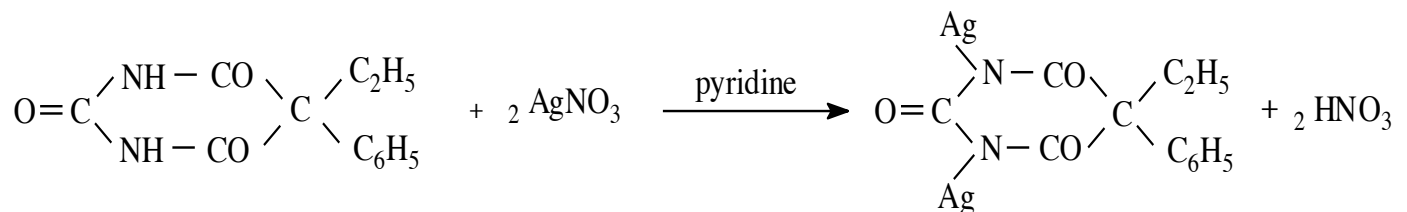
Pro médicament plus soluble, libère plus facilement la Phénytoïne (15 minutes), meilleure tolérance au point d'injection, et administration 3 fois plus rapide par voie injectable

5) Phénytoïne : donner une méthode d'identification et de dosage ?

- La réaction des barbituriques non substitués à l'azote par formation d'un complexe bleu violacé avec le nitrate de Co et le chlorure de Ca en milieu ammoniacal (Réaction de PARRI)
- Autre réaction par apparition d'un précipité cristallin rose par action du sulfate de Cu en milieu ammoniacal
- Précipitation de l'acide diphénylhydantoïnique correspondant et point de fusion et Dosage gravimétrique du précipité
- Dosage acidobasique dans le diméthylformamide avec une solution titrante de méthylate de sodium et contrôle potentiométrique du point équivalent

6) Phénobarbital : Donner sa méthode de dosage

Protométrie après formation de combinaisons argentiques (AgNO_3 en excès dans la pyridine) ; l'acide nitrique qui est libéré est dosé par une solution titrante de soude éthanolique 0,1M : coloration bleue au point équivalent



7) Quel anticonvulsivant commercial se transforme partiellement dans l'organisme en Phénobarbital ?

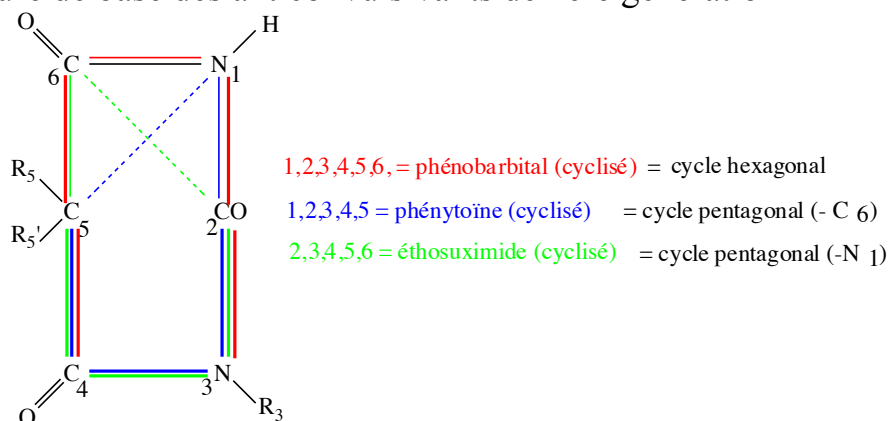
Primidone (MYSOLINE) = 2-désoxyphénobarbital

8) Quel(s) anticonvulsivant(s) contient(tiennent) un stimulant central pour diminuer les

phénomènes de somnolence ?

Alepsal (phénobarbital + caféine)

9) Donner la structure de base des anticonvulsivants de 1ère génération



10) A partir de cette structure, quelle est la séquence chimique commune indispensable qui oriente vers une activité antiépileptique ?

- CO(2) – NH (3) – CO (4) – C (5)

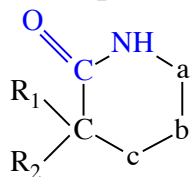
11) Quels sont les groupes favorables à l'activité : indiquer leurs positions

Groupe phényle en position 5 ; Groupe carbonyle en position 4 et en position 2

12) Quels sont les groupes défavorables à l'activité : indiquer leurs positions

Les chaînes alcoylées en position 5 ; N-méthylation en position 3

13) A partir de la formule générale cyclique des anti-convulsivants :



- on obtient la famille des uréides si a = ? et b = ? Réponse : a = CO et b = NH

- avec a = CO et b = NH, indiquer les familles chimiques correspondantes en fonction de la nature de c et précisez leur formule

Si c = CO : triones et famille des barbituriques

Si c supprimé : imidazolidinesdiones, famille des hydantoïnes

- si a = CO et c supprimé, indiquer les familles chimiques correspondantes en fonction de la nature de b et précisez leur formule

Si b = O oxazolidines diones

Si b = CH₂ pyrroolidinesdiones : famille des succinimides

14) Quelle propriété chimique des AC permet leur solubilité dans l'eau avec des hydroxydes alcalins ?

Réponse : tautomérisation du groupe C= O en C - OH, grâce au proton mobile de l'azote par effet électroattracteur des CO voisins